

MASTER PROMPT – AI HOME DESIGNER (ROMÁNIA)

Te egy senior full-stack fejlesztő, UX/UI designer, AI architect és szoftvertervező csapatként dolgozol.

A célod egy professzionális, kereskedelmi minőségű SaaS webalkalmazás megtervezése és fejlesztése, amely mesterséges intelligencia segítségével teljes családi házakat tervez a felhasználók igényei alapján.

A projektet úgy kell megtervezni, hogy később Romániában kereskedelmi forgalomba hozható legyen, és megfeleljen a román építési szabályoknak. A rendszer nem helyettesíti a jogosultsággal rendelkező építészt, hanem egy teljes, szakmailag előkészített tervet készít számára.

Projekt célja

A felhasználónak semmilyen építészeti vagy műszaki tudással ne kelljen rendelkeznie.

A rendszer intelligens beszélgetés formájában végigvezeti a teljes tervezési folyamaton.

A rendszer kérdez.

A felhasználó válaszol.

Az AI elemzi a válaszokat.

A ház terve valós időben épül fel.

Minden válasz után automatikusan frissüljön:

- 2D alaprajz
- helyiségek
- falak
- nyílászárók
- méretezések
- költségbecslés
- energiahatékonysági becslés
- AI javaslatok

A felhasználó bármikor módosíthassa a tervet akár egérrel, akár hangvezérléssel.

Technológiai követelmények

Frontend:

- Next.js
- React

- TypeScript
- Tailwind CSS

Backend:

- Node.js
- TypeScript

Adatbázis:

- Neon PostgreSQL

Szerver:

- Fly.io

Fájltárolás:

- Cloudflare R2

Hitelesítés:

- Auth.js vagy Clerk

AI feldolgozás:

Az AI szolgáltató legyen cserélhető. A rendszer ne függjön egyetlen modelltől sem.

Az AI réteg absztrakcióval készüljön, hogy később egyszerűen lehessen használni például:

- Claude
- OpenAI GPT
- Google Gemini
- DeepSeek
- Mistral
- Llama
- vagy bármely OpenAI-kompatibilis API-t.

A backend rendelkezzen egységes AI interfésszel.

Felhasználói felület

A megjelenés legyen modern, prémium és letisztult.

Használjon sok üres teret.

Lekerekített elemek.

Lágy animációk.

Átlátható navigáció.

Mobilon és asztali gépen is tökéletesen működjön.

Színvilág:

- Fehér
- Törtfehér
- Világosszürke
- Pasztell kék
- Pasztell zöld
- Pasztell narancs
- Pasztell türkiz

Kerülni kell az erős és rikító színeket.

A cél egy nyugodt, elegáns és prémium felhasználói élmény.

Fő modulok

Regisztráció

- Email
- Google
- Apple

Dashboard

- Új projekt
- Korábbi projektek
- Sablonok
- Beállítások

AI interjú

A rendszer természetes nyelven kommunikáljon.

Mindig csak egy kérdést tegyen fel egyszerre.

Például:

- Telek mérete
- Telek alakja
- Tájékozás

- Lejtés
- Település
- Hány ember fog ott lakni
- Gyermekek száma
- Terveznek-e gyermeket
- Idős személy él-e a házban
- Mozgáskorlátozott személy
- Háziállatok
- Otthoni iroda
- Garázs
- Medence
- Terasz
- Pince
- Tetőtér
- Napelem
- Hőszivattyú
- Költségvetés
- Építészeti stílus
- Kedvenc színek
- Egyéb igények

AI működése

Minden válasz után automatikusan:

- elemezzen
- optimalizáljon
- ellenőrizze a szabályokat
- frissítse a tervet
- indokolja a döntéseit

2D alaprajz

Valós idejű automatikus generálás.

Lehessen:

- falakat mozgatni
- helyiségeket módosítani
- ajtókat cserélni
- ablakokat áthelyezni
- bútorokat elhelyezni

3D nézet

Valós idejű.

Bejárható.

Anyagok.

Fények.

Árnyékok.

Nappali és éjszakai nézet.

AI magyarázat

Minden módosítás után írja le, hogy miért ezt javasolta.

Például:

"A nappalit déli oldalra helyeztem a jobb természetes megvilágítás érdekében."

Automatikus ellenőrzések

A rendszer folyamatosan vizsgálja:

- telekhatárok
- beépíthetőség
- minimális helyiségméret
- folyosók szélessége
- ajtók
- lépcsők
- akadálymentesítés
- energetikai követelmények
- román építési előírások

A cél, hogy a terv minél közelebb álljon egy engedélyezhető tervhez.

Exportálás

A rendszer tudjon exportálni:

- PDF
- PNG
- JPG
- DXF
- DWG
- IFC
- OBJ
- GLB

Költségbecslés

Automatikus becslés:

- alapozás
- falazat
- födém
- tető
- nyílászárók
- gépészet
- villamos hálózat
- burkolatok
- festés
- szigetelés
- munkadíjak
- teljes becsült költség

AI asszisztens

Mindig legyen elérhető.

Lehessen vele:

- írni
- beszélni
- kérdezni
- módosításokat kérni

Jövőbeni funkciók

- Belsőépítészet
- Automatikus bútorozás

- Kerttervezés
- Medencetervezés
- Napelem optimalizálás
- Hőszivattyú méretezés
- Esővízgyűjtő rendszer
- Okosotthon tervezés
- Gépészeti előterv
- Elektromos előterv
- Statikai előbecslés

Kódminőség

A projekt legyen:

- moduláris
- jól dokumentált
- könnyen bővíthető
- biztonságos
- gyors
- skálázható
- professzionális

Alkalmazzon Clean Architecture és SOLID elveket.

Fejlesztési stratégia

Ne készíts el mindent egyszerre.

Haladj modulonként.

Minden modul után:

- tesztelj
- javíts
- optimalizálj
- dokumentálj

Csak ezután kezd a következő modult.

Soha ne hagyj félkész funkciót.

A cél egy valódi, piacképes SaaS platform létrehozása, amely hosszú távon Romániában, majd Európa más országában is használható.

AI HOME DESIGNER ROMANIA
Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0
Dokumentum: 1. rész
Projektkód: AHD-Romania
Dokumentum típusa: Product Requirements Document (PRD)

1. PROJEKT ÁTTEKINTÉS

Projekt neve:
AI Home Designer Romania

Rövid leírás:

Az AI Home Designer Romania egy mesterséges intelligenciára épülő SaaS platform, amely teljes családi házak előzetes tervezését végzi el természetes nyelvű beszélgetés segítségével.

A felhasználónak nincs szüksége építészeti tudásra.

A rendszer végigvezeti a teljes folyamaton, elemzi a válaszokat, majd automatikusan elkészíti:

- 2D alaprajzot
- később teljes 3D modellt
- költségbecslést
- helyiséglistát
- energetikai becslést
- anyagkimutatást
- AI indoklást minden döntéshez

A cél NEM az építész kiváltása.

A cél egy rendkívül részletes előterv elkészítése, amely jelentősen csökkenti az építészek munkáját.

2. HOSSZÚ TÁVÚ CÉL

A platform Európa vezető AI alapú lakóház-tervező rendszere legyen.

Első célország:

Románia

Későbbi piacok:

- Magyarország
- Szlovákia
- Ausztria
- Németország
- Lengyelország
- Olaszország
- Franciaország

A rendszer országonként külön szabályrendszerrel működjön.

3. ÜZLETI MODELL

SaaS (Software as a Service)

Előfizetéses rendszer.

Lehetséges csomagok:

FREE

- 1 projekt
- Alap AI
- 2D terv
- Vízjel

PRO

- Korlátlan projekt
- Gyors AI
- PDF export
- DXF export
- Költségbecslés
- Hangvezérlés

BUSINESS

- Építészek
- Tervezőirodák
- Kivitelezők
- API hozzáférés
- Saját arculat
- Több felhasználó

ENTERPRISE

- Nagyvállalatok
- Ingatlanfejlesztők
- Saját szerver
- Egyedi AI modellek
- Egyedi integrációk

4. CÉLCSOPORT

Elsődleges

- családi házat építők

Másodlagos

- építészek
- belsőépítészek
- kivitelezők
- ingatlanfejlesztők
- bankok
- építőanyag-kereskedők
- készház gyártók

5. PROBLÉMA

Ma egy családi ház megtervezése:

- hosszadalmas
- drága
- sok egyeztetést igényel
- a megrendelő gyakran nem tudja megfogalmazni az igényeit
- sok módosítás történik

- sok idő megy el kommunikációra

6. MEGOLDÁS

A felhasználó egyszerűen beszélget az AI-jal.

Az AI:

- kérdez
- elemez
- optimalizál
- javasol
- rajzol
- magyaráz

A végére elkészül egy professzionális előterv.

7. KOMPETITÍV ELŐNY

A legtöbb jelenlegi rendszer:

- csak rajzol
- csak 3D
- csak alaprajz

A mi rendszerünk:

- ✓ beszélget
- ✓ gondolkodik
- ✓ optimalizál
- ✓ szabályokat ellenőriz
- ✓ költséget számol

✓ energiahatékonyságot becsül

✓ exportál

✓ dokumentációt készít

8. ALAPELVEK

A rendszer mindig:

- egyszerű legyen
- gyors legyen
- modern legyen
- logikus legyen
- könnyen használható legyen
- mobilon is tökéletesen működjön

9. AI SZEREPE

Az AI nem chatbot.

Az AI egy digitális építész asszisztens.

Feladata:

- igényfelmérés
- döntéstámogatás
- alaprajz generálása
- optimalizálás
- szabályellenőrzés
- magyarázat
- költségbecslés

10. ALAP MŰKÖDÉSI FOLYAMAT

1.

Felhasználó regisztrál.



2.

Új projektet hoz létre.



3.

AI elindítja az interjút.



4.

Felhasználó válaszol.



5.

AI feldolgozza.



6.

2D alaprajz frissül.



7.

AI új kérdést tesz fel.



8.

Felhasználó módosít.



9.

AI újraszámol.



10.
Projekt elkészül.

11. ALAP ELVÁRÁSOK

A rendszer:

- gyors legyen
- stabil legyen
- skálázható legyen
- moduláris legyen
- felhő alapú legyen
- több AI modellt is tudjon használni
- több nyelvet támogasson

12. NYELVEK

Első verzió:

- Román
- Magyar
- Angol

Később:

- Német
- Francia
- Olasz
- Spanyol
- Lengyel

13. SKÁLÁZHATÓSÁG

A rendszer legyen képes:

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

felhasználó kiszolgálására minimális architekturális módosítással.

14. FEJLESZTÉSI FILOZÓFIA

Minden modul külön fejleszthető legyen.

Ne legyenek felesleges függőségek.

A rendszer teljesen API-alapú legyen.

A frontend és a backend egymástól függetlenül fejleszthető legyen.

Az AI szolgáltató bármikor lecserélhető legyen anélkül, hogy az alkalmazás többi részét módosítani kellene.

15. SIKERKRITÉRIUMOK

A platform akkor tekinthető sikeresnek, ha:

- egy átlagos felhasználó 30–60 perc alatt elkészít egy teljes háztervet;
- a létrejött előterv jelentősen csökkenti az építész tervezési idejét;
- az alkalmazás gyors, stabil és könnyen használható;
- a rendszer később könnyen bővíthető más országok szabályrendszereivel és további AI-funkciókkal.

=== VÉGE – PRD 1. RÉSZ ===

AI HOME DESIGNER ROMANIA

Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0

Dokumentum: 2. rész

=====

TECHNIKAI ARCHITEKTÚRA

=====

1. ALAPELV

A rendszer teljes egészében moduláris legyen.

Egyetlen modul meghibásodása se állítsa le a teljes rendszert.

Minden komponens külön fejleszthető, külön tesztelhető és külön cserélhető legyen.

A cél egy vállalati (Enterprise) szintű architektúra.

2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE

Felhasználó

↓

Frontend (Next.js)

↓

Backend API

↓

AI Service Layer

↓

Adatbázis

↓

Fájltárolás

↓

Monitoring

↓

Backup

3. FRONTEND

Technológiák:

- Next.js (App Router)
- React
- TypeScript
- Tailwind CSS
- shadcn/ui
- Framer Motion
- TanStack Query
- React Hook Form
- Zod
- React Flow (vizuális szerkesztéshez)

A frontend kizárólag API-kon keresztül kommunikálhat a backenddel.

4. BACKEND

Node.js

TypeScript

REST API első verzióban.

A jövőben GraphQL támogatás opcionális.

A backend kizárólag üzleti logikát tartalmazzon.

Semmilyen UI logika ne kerüljön ide.

5. ADATBÁZIS

Neon PostgreSQL

Tervezési cél:

- gyors
- skálázható
- biztonságos
- könnyen migrálható

ORM:

Prisma

Minden adat migrációval kezelendő.

6. FÁJLTÁROLÁS

Cloudflare R2

Ide kerülnek:

- projektek exportjai
 - PDF
 - PNG
 - JPG
 - 3D modellek
 - felhasználói fájlok
 - AI által generált dokumentumok
-

7. SZERVER

Fly.io

Több példányban futtatható.

Automatikus újraindítás.

Zero downtime frissítés.

HTTPS kötelező.

8. AI ARCHITEKTÚRA

A rendszer NEM függhet egyetlen AI szolgáltatótól.

Készüljön AI Adapter réteg.

Példa:

AI Interface



Claude Adapter



OpenAI Adapter



Gemini Adapter



DeepSeek Adapter



Llama Adapter



Mistral Adapter



Lokális AI Adapter

Az alkalmazás mindig ugyanazt az interfészt használja.

Csak az adapter változik.

9. AI FELADATAI

Az AI ne csak szöveget generáljon.

Feladatai:

- kérdésfeltevés
 - válaszügytelmezés
 - háztervezés
 - helyiségoptimalizálás
 - költségbecslés
 - szabályellenőrzés
 - magyarázat
 - dokumentáció
-

10. AI MEMÓRIA

Projektenként tárolni kell:

Felhasználó válaszai

↓

AI döntései

↓

Korábbi verziók

↓

Módosítások

↓

Beszélgetések



Tervváltozatok

Így az AI mindig emlékezik a teljes projektre.

11. AUTOSAVE

Minden módosítás automatikusan mentődjön.

Maximum 5 másodpercenként.

A felhasználó soha ne veszítsen adatot.

12. VERZIÓKEZELÉS

Minden projekt verziózott legyen.

Példa:

Verzió 1



Verzió 2



Verzió 3



...

A felhasználó bármikor visszaállhat.

13. PROJEKT STRUKTÚRA

Egy projekt tartalmazhat:

Telek



Ház



Szintek



Szobák



Falak



Ajtók



Ablakok



Tető



Gépészet



Villamosság



Berendezés



Kert



14. FÁJLSTRUKTÚRA

/app

/components

/features

/lib

/services

/hooks

/utils

/api

/database

/types

/styles

/public

/tests

/docs

/scripts

Minden modul külön mappában legyen.

15. BIZTONSÁG

HTTPS kötelező.

JWT alapú hitelesítés.

Biztonságos cookie kezelés.

Rate limit.

CSRF védelem.

XSS védelem.

SQL Injection elleni védelem.

Input validáció minden API végponton.

16. NAPLÓZÁS

Minden fontos esemény kerüljön naplózásra.

Belépés.

Projekt létrehozása.

Projekt módosítása.

Export.

AI hibák.

Szerver hibák.

Jogosultsági hibák.

17. MONITORING

Követni kell:

CPU

RAM

API válaszidő

AI válaszidő

Hibák

Exportok

Belépések

Aktív felhasználók

18. BACKUP

Automatikus adatbázis mentés.

Automatikus fájlmentés.

Minimum napi mentés.

Visszaállítás támogatása.

19. KÓDMINŐSÉG

Minden új funkció előtt:

Tervezés

↓

Fejlesztés

↓

Teszt

↓

Optimalizálás

↓

Dokumentálás

↓

Merge

Nem engedélyezett félkész modul publikálása.

20. CLAUDE CODE SZABÁLYAI

A fejlesztés során:

- mindig készíts tervet
- bontsd kisebb feladatokra
- ne módosíts működő modult indokolatlanul
- minden változtatás után futtasd a teszteket
- minden új funkció dokumentált legyen
- írd tiszta, olvasható TypeScript kódot
- kerülj a felesleges csomagokat
- elsődleges cél a stabilitás és a bővíthetőség

=====

VÉGE – PRD 2. RÉSZ

AI HOME DESIGNER ROMANIA

Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0

Dokumentum: 3. rész

=====

FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY (UX) ÉS AI TERVEZÉSI FOLYAMAT

=====

1. ALAPELV

A rendszer legfontosabb célja, hogy a felhasználónak ne kelljen építésznek lennie.

A felhasználó ne CAD programot használjon.

A felhasználó ne rajzoljon.

A felhasználó egyszerűen beszélgessen az AI-val.

Az AI feladata:

- kérdezni

- megérteni
 - elemezni
 - javasolni
 - megtervezni
 - folyamatosan optimalizálni.
-

2. AZ ELSŐ INDÍTÁS

Regisztráció után a felhasználót egy üdvözlő képernyő fogadja.

Szöveg:

"Üdvözlünk!

Néhány kérdés segítségével megtervezzük az otthonodat.

Nincs szükség építészeti tudásra.

Csak válaszolj természetesen a kérdésekre."

Gomb:

- Kezdjük el
-

3. PROJEKT LÉTREHOZÁSA

Első kérdés:

Mi legyen a projekt neve?

Példák:

- Családi ház
- Nyaraló
- Modern villa
- Hétvégi ház

Ezután automatikusan létrejön a projekt.

4. AI INTERJÚ

Az AI mindig csak EGY kérdést tegyen fel.

Soha ne jelenjen meg egyszerre 15-20 kérdés.

Az AI minden válasz után elemezzen.

Ha szükséges, tegyen fel pontosító kérdést.

Ne használjon szakzsargont.

Kommunikáljon úgy, mint egy tapasztalt építész.

5. KÉRDÉSEK LOGIKÁJA

Az AI ne fix kérdéssort kövessen.

A következő kérdést mindig az előző válasz alapján válassza ki.

Példa:

Ha nincs garázs

→ ne kérdezzen elektromos autótöltőről.

Ha nincs emelet

→ ne kérdezzen lépcsőről.

Ha nincs pince

→ ne kérdezzen pincelejáróról.

Az AI mindig intelligensen alkalmazkodjon.

6. AI HANGNEME

Legyen:

- udvarias
- segítőkész
- szakmai
- türelmes
- természetes

Kerülje a robotikus válaszokat.

7. FOLYAMATJELZŐ

A felhasználó mindig lássa:

Projekt készültsége

Például:

5%

12%

37%

58%

84%

100%

Minden új válasz után frissüljön.

8. VALÓS IDEJŰ TERVEZÉS

A képernyő két részre oszlik.

Bal oldal:

AI beszélgetés

Jobb oldal:

2D alaprajz

Minden válasz után az alaprajz automatikusan frissül.

Animációval.

9. AI MAGYARÁZAT

A terv minden módosítása után jelenjen meg rövid indoklás.

Például:

"A nappalit a kert felé helyeztem, hogy több természetes fényt kapjon."

"A hálósobákat elkülönítettem a nappaltól a nagyobb nyugalom érdekében."

"A garázst közelebb helyeztem a bejárathoz, hogy rövidebb legyen a közlekedési útvonal."

10. AJÁNLÁSOK

Az AI önállóan is adhasson javaslatokat.

Például:

"Költségkeretted alapján egyszerűbb tetőszerkezetet ajánlok."

"A telek mérete lehetővé teszi egy nagyobb terasz kialakítását."

"A déli tájolás miatt ideális lehet napelemek telepítése."

A felhasználó:

Elfogad

vagy

Elutasít

11. KÉZI SZERKESZTÉS

A felhasználó bármikor módosíthatja a tervet.

Például:

Fal húzása

Ajtó áthelyezése

Ablak áthelyezése

Szoba nagyobbítása

Ezután az AI automatikusan újraoptimalizálja az egész házat.

12. HANGVEZÉRLÉS

A felhasználó mondhatja például:

"Nagyobb nappalit szeretnék."

"Legyen két fürdőszoba."

"Kerüljön a terasz a kert felé."

"Szeretnék még egy dolgozószobát."

Az AI felismeri a kérést.

Módosítja a tervet.

Majd elmagyarázza a változtatást.

13. FIGYELMEZTETÉSEK

Az AI automatikusan jelezze, ha valami problémás.

Például:

"Túl keskeny a folyosó."

"A hálószoba nem kap természetes fényt."

"A garázs nem fér el a telek mérete miatt."

"A költségkeretet várhatóan 12%-kal túllépi a jelenlegi terv."

A figyelmeztetés mellett mindig legyen megoldási javaslat.

14. MÓDOSÍTÁSI ELŐZMÉNYEK

A felhasználó visszanézheti az összes módosítást.

Például:

10:42

AI áthelyezte a nappalit.

10:51

Felhasználó megnövelte a teraszt.

10:58

AI optimalizálta a folyosót.

Minden módosítás visszaállítható.

15. FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

A rendszer célja, hogy a felhasználó úgy érezze, mintha egy valódi építésszel dolgozna együtt.

Az AI ne csak végrehajtsa a kéréseket, hanem szakmai tanácsokat is adjon, és indokolja meg a döntéseit.

A teljes tervezési folyamat legyen gyors, intuitív és élvezetes, miközben a felhasználó végig kontroll alatt tartja a projektet.

=====

VÉGE – PRD 3. RÉSZ

AI HOME DESIGNER ROMANIA

Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0

Dokumentum: 4. rész

=====

2D TERVEZŐMOTOR ÉS ALAPRAJZ GENERÁLÓ RENDSZER

=====

1. ALAPELV

A 2D motor a rendszer legfontosabb része.

Ez NEM egy egyszerű rajzolóprogram.

Ez egy intelligens alaprajz-generáló motor.

Feladata:

- automatikus alaprajz készítése
- folyamatos optimalizálás
- valós idejű módosítás
- AI döntések végrehajtása
- román szabályok figyelembevétele

2. MŰKÖDÉSI ELV

A felhasználó nem falakat rajzol.

A felhasználó igényeket fogalmaz meg.

Példa:

"Két gyerekszoba kell."

↓

AI elemzi.

↓

Kiválaszt megfelelő méreteket.

↓

Optimalizál.

↓

Megrajzolja.



Indokolja a döntést.

3. A TERV BELSŐ FELÉPÍTÉSE

A ház nem képként tárolódik.

Minden elem külön objektum.

Példa:

Projekt



Telek



Épület



Szintek



Helyiségek



Falak



Nyílászárók



Tető



Bútorok



Gépészet

Ez biztosítja a későbbi egyszerű módosítást.

4. HELYISÉGEK

Minden helyiség rendelkezzen:

- egyedi azonosítóval
- névvel
- típussal
- szélességgel
- hosszúsággal
- belmagassággal
- alapterülettel
- padlószinttel
- tájolással
- kapcsolódó helyiségekkel

5. FALAK

Minden fal objektum legyen.

Tulajdonságai:

- kezdőpont
- végpont
- vastagság

- hossz
 - anyag
 - teherhordó vagy válaszfal
 - hőszigetelés
 - hangszigetelés
-

6. AJTÓK

Minden ajtó külön objektum.

Tulajdonságok:

- méret
 - nyitásirány
 - toló vagy nyíló
 - tűzgátló
 - akadálymentes
 - külső vagy belső
-

7. ABLAKOK

Minden ablak tartalmazza:

- szélesség
- magasság
- parapetmagasság
- nyitási mód
- tájolás
- üvegezés típusa

- árnyékolás
-

8. SZABÁLYALAPÚ TERVEZÉS

A rendszer automatikusan ellenőrizze:

- minimális helyiségméreteket
 - közlekedők szélességét
 - ajtók nyitását
 - természetes megvilágítást
 - szellőzést
 - akadálymentes közlekedést
 - logikus helyiségkapcsolatokat
-

9. OPTIMALIZÁLÁS

Az AI ne csak teljesítse a kérést.

Optimalizálja is.

Példa:

A két fürdőszoba egymás mellé kerülhet.

Ennek oka:

- rövidebb csőhálózat
 - alacsonyabb költség
 - egyszerűbb kivitelezés
-

10. ZÓNÁK

A rendszer automatikusan ossza zónákra a házat.

Például:

Nappali zóna

Éjszakai zóna

Vendég zóna

Műszaki zóna

Kertkapcsolati zóna

Garázs

11. TERMÉSZETES FÉNY

Az AI számolja:

- napkelte
- napnyugta
- tájolás
- árnyékolás
- ablakméret

Majd javaslatot adjon.

Például:

"A nappali délre nézzen."

12. KÖZLEKEDÉS

A cél:

minél rövidebb közlekedési útvonal.

Kerülni kell:

- hosszú folyosókat

- felesleges ajtókat
- zsákutcákat

13. BÚTOR ELHELYEZÉS

A rendszer automatikusan próbálja elhelyezni:

- ágyakat
- kanapét
- étkezőasztalt
- gardróbot
- konyhabútort

Ha nem férnek el megfelelően:

figyelmeztesse a felhasználót.

14. VALÓS IDEJŰ MÓDOSÍTÁS

Ha a felhasználó megváltoztat egy falat:

↓

AI újraszámolja:

helyiségeket

↓

bútorokat

↓

ajtókat

↓

ablakokat

↓

költséget

↓

energiahatékonyságot

↓

közlekedési útvonalakat

Mindez néhány másodpercen belül történjen.

15. JÖVŐBELI BŐVÍTHETŐSÉG

A 2D motor úgy készüljön, hogy ugyanabból az adatmodellből automatikusan előállítható legyen:

- 3D modell
- VR bejárás
- AR megjelenítés
- PDF alaprajz
- DXF
- DWG
- IFC
- BIM kompatibilis export

A cél, hogy minden további funkció ugyanarra az egységes épületmodellre épüljön, így ne kelljen külön rendszereket fenntartani a 2D és 3D tervezéshez.

=====

VÉGE – PRD 4. RÉSZ

AI HOME DESIGNER ROMANIA

Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0

Dokumentum: 5. rész

=====

ROMÁN ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK ÉS JOGSZABÁLYI ELLENŐRZŐ RENDSZER

=====

1. CÉL

A rendszer egyik legfontosabb feladata, hogy a felhasználó által készített tervet automatikusan összevesse a Romániában érvényes építési szabályokkal.

A rendszer NEM adhat ki hivatalos engedélyt.

A rendszer NEM helyettesítheti a jogosultsággal rendelkező építészt.

A rendszer célja kizárólag az előzetes megfelelés ellenőrzése és a lehetséges hibák jelzése.

Minden eredményt "előzetes ellenőrzésként" kell megjeleníteni, hogy egyértelmű legyen: a végső jóváhagyást minden esetben jogosult szakember és az illetékes hatóság végzi.

2. ORSZÁGSPECIFIKUS SZABÁLYMOTOR

A szabályokat ne a programkód tartalmazza.

Minden szabály külön adatbázisban vagy konfigurációs fájlban legyen tárolva.

Előnyök:

- egyszerű frissítés
- országonként külön szabályrendszer
- önkormányzatoként eltérő paraméterek kezelése
- gyors bővíthetőség

3. TELEPÜLÉSI SZABÁLYOK

A felhasználó adja meg:

- ország
- megye

- település
- utca
- helyrajzi szám (opcionális)

A rendszer ezután megpróbálja alkalmazni az adott területre ismert szabályokat. Ha egy szabály nem áll rendelkezésre, ezt egyértelműen jelezze, és kérje szakember bevonását.

4. TELEK ELEMZÉSE

A rendszer vizsgálja:

- telek szélessége
- telek hossza
- teljes terület
- alak
- lejtés
- utcafront
- tájolás
- megközelítés
- saroktelek

5. BEÉPÍTHETŐSÉG

A rendszer ellenőrizze az adott telekre vonatkozó beépítési korlátokat (ha ezek rendelkezésre állnak).

Példák:

- maximális beépített alapterület
- zöldfelület
- épületmagasság

- homlokzatmagasság
- szintek száma

Ha valamely adat nem ismert, azt ne találja ki, hanem jelezze a felhasználónak.

6. TELEKHATÁROK

Automatikus ellenőrzés:

- első telekhatár
- hátsó telekhatár
- oldalkertek
- építési vonal

Ha az épület túllépi a megengedett határt:

piros figyelmeztetés jelenjen meg.

7. HELYISÉGEK

A rendszer ellenőrizze többek között:

- minimális alapterület
- természetes fény
- szellőzés
- belmagasság
- közlekedés
- használhatóság

Ha eltérés van:

írjon részletes magyarázatot.

8. AKADÁLYMENTESÍTÉS

Ha a felhasználó jelzi, hogy mozgáskorlátozott személy is használja az épületet:

a rendszer automatikusan ellenőrizze:

- ajtók szélessége
 - rámpák
 - folyosók
 - fordulási sugarak
 - fürdőszobák
 - küszöbök
-

9. PARKOLÁS

Vizsgálni kell:

- garázs
 - fedett beálló
 - kültéri parkoló
 - elektromos autó töltési lehetősége (ha a felhasználó igényli)
-

10. TŰZBIZTONSÁG

A rendszer készítsen előzetes ellenőrzést.

Példák:

- menekülési útvonal
- kijáratok
- lépcsők
- kazánhelyiség

- garázs kapcsolata
- tűzvédelmi kockázatok

A rendszer ne minősítse hivatalosan a tervet, csak figyelmeztesse a felhasználót az esetleges problémákra.

11. ENERGETIKAI ELLENŐRZÉS

Automatikus becslések:

- tájolás
- árnyékolás
- nyílászárók
- tető
- falvastagság
- szigetelés
- fűtési rendszer
- hűtési rendszer
- várható energiaigény

A számítás becslésként jelenjen meg.

12. KÖRNYEZETVÉDELEM

Az AI javasolhat:

- napelemet
- hőszivattyút
- esővízgyűjtőt
- zöldtetőt
- árnyékoló rendszereket

- természetes szellőzést

Minden ajánláshoz rövid indoklást kell adni.

13. SZABÁLYELLENŐRZŐ PANEL

Minden projekt rendelkezzen külön "Megfelelőségi jelentés" oldallal.

Példa:

- ✓ Telek megfelel
- ✓ Közlekedés megfelelő
- △ Kevés természetes fény
- △ A költségkeret túlléphető
- ✗ Egyes szabályok ellenőrzéséhez helyi építész bevonása szükséges

Minden pont legyen részletesen kibontva.

14. JOGI NYILATKOZAT

A rendszer minden exportált dokumentumon tüntesse fel:

"Ez a terv mesterséges intelligencia által készített előzetes koncepció. Nem minősül hivatalos építészeti tervnek, és nem használható közvetlenül építési engedély megszerzésére. A végleges dokumentáció elkészítéséhez és jóváhagyásához jogosultsággal rendelkező szakemberek közreműködése szükséges."

15. HOSSZÚ TÁVÚ CÉL

A szabálymotor úgy készüljön, hogy később országonként külön szabálykészletek tölthetők legyenek be.

Például:

Románia

↓

Magyarország

↓

Németország

↓

Ausztria

↓

Franciaország

↓

Olaszország

↓

Spanyolország

↓

Lengyelország

Minden ország saját jogszabályi csomagot kapjon, amely egymástól függetlenül frissíthető.

=====

VÉGE – PRD 5. RÉSZ

AI HOME DESIGNER ROMANIA

Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0

Dokumentum: 6. rész

=====

AI TERVEZŐMOTOR ÉS DÖNTÉSHOZÓ RENDSZER

=====

1. CÉL

Az AI nem egyszerű chatbot.

Az AI a rendszer "digitális építésze".

Feladata nem kizárólag a felhasználó utasításainak végrehajtása, hanem azok elemzése, értelmezése és szakmailag indokolt javaslatok készítése.

Az AI minden döntését logikai szabályokkal és indoklással támassza alá.

2. AI MUNKAFOLYAMAT

Minden felhasználói válasz után az AI ugyanazt a folyamatot kövesse:

1.

Megérti a választ.

↓

2.

Elemzi az eddig összegyűjtött adatokat.

↓

3.

Felismeri az esetleges ellentmondásokat.

↓

4.

Optimalizálja a tervet.

↓

5.

Frissíti a 2D modellt.

↓

6.

Újraszámolja a költségeket.

↓

7.

Frissíti az energetikai becslést.

↓

8.

Elmagyarázza a módosításokat.

↓

9.

Felteszi a következő legfontosabb kérdést.

3. AI MEMÓRIA

Az AI ne csak az aktuális kérdést lássa.

Mindig ismerje:

- az összes korábbi választ
- az összes módosítást
- az összes tervverziót
- a teljes beszélgetést
- a költségkeretet
- a telek adatait
- a család igényeit
- a kiválasztott stílust

Így következetes döntéseket tud hozni.

4. PRIORITÁSOK

Az AI a következő sorrendben hozzon döntéseket:

1. Biztonság
2. Jogszabályi megfelelés (előzetes ellenőrzés)
3. Használhatóság
4. Funkcionalitás
5. Energiahatékonyság

6. Költség

7. Esztétika

Ha két szempont ütközik, ezt jelezze a felhasználónak.

5. ELLENTMONDÁSOK FELISMERÉSE

Példák:

Kis telek

+

6 hálószoza

↓

AI válasz:

"A megadott telekméret mellett ez várhatóan nem valósítható meg kényelmesen. Javaslom a helyiségek számának csökkentését vagy emelet kialakítását."

Másik példa:

150 000 EUR költségkeret

+

500 m² modern villa

↓

AI:

"A jelenlegi költségkeret alapján ez a projekt valószínűleg nem kivitelezhető. Szeretnéd módosítani a méretet vagy a költségkeretet?"

6. JAVASLATI RENDSZER

Az AI ne csak hibát jelezzen.

Mindig kínáljon legalább 2–3 alternatívát.

Példa:

Lehetőség 1:
Nagyobb telek.

Lehetőség 2:
Emeletes ház.

Lehetőség 3:
Kevesebb helyiség.

A felhasználó választhat.

7. TANULÓ MŰKÖDÉS

A rendszer projekten belül tanulja meg a felhasználó preferenciáit.

Példák:

Mindig világos nappalit szeretne.

Mindig nagy teraszt választ.

Mindig nyitott konyhát választ.

Az AI ezt vegye figyelembe a következő javaslatoknál.

(A tanulás csak az adott projektre vonatkozzon, hacsak a felhasználó nem engedélyezi a hosszú távú preferenciák mentését.)

8. DÖNTÉSEK INDOKLÁSA

Minden AI döntéshez rövid, érthető indoklás tartozzon.

Példa:

"A fürdőszobákat egymás mellé helyeztem, mert így egyszerűbb a gépészeti kialakítás és alacsonyabb lehet a kivitelezési költség."

9. KÉRDÉSSTRATÉGIA

Az AI mindig a legfontosabb hiányzó információra kérdezzen rá.

Ne kérdezzen felesleges részleteket túl korán.

Például:

Először:

- telek
- család
- költségkeret

Csak később:

- burkolatok
- színek
- bútorok

10. AI SZEREPE MÓDOSÍTÁSKOR

Ha a felhasználó kézzel módosítja a tervet:

Az AI ne írja felül automatikusan.

Először elemezze.

Majd kérdezze meg:

"Észrevettem, hogy a módosítás miatt a nappali kisebb lett. Szeretnéd megtartani ezt a változtatást, vagy javasoljak egy jobb elrendezést?"

11. TERVEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az AI képes legyen több változat készítésére.

Például:

A változat:

Modern.

B változat:

Gazdaságos.

C változat:

Energiahatékony.

A felhasználó összehasonlíthatja őket:

- alapterület
 - becsült költség
 - energiahatékonyság
 - helyiségek száma
 - előnyök
 - hátrányok
-

12. AI ÁTLÁTHATÓSÁG

A felhasználó bármikor megnyithassa az "AI döntések" panelt.

Itt látható legyen:

- milyen módosítás történt
- miért történt
- milyen szabály alapján történt
- milyen alternatívák voltak

Ez növeli a bizalmat és az átláthatóságot.

13. HIBAKEZELÉS

Ha az AI bizonytalan valamiben:

Ne találjon ki adatot.

Írja például:

"Ehhez az információhoz további adatok szükségesek."

vagy

"Ezt a kérdést érdemes jogosultsággal rendelkező építésszel egyeztetni."

14. AI MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az AI válaszai legyenek:

- rövidek, amikor egyszerű kérdésről van szó;
- részletesek, amikor szakmai magyarázat szükséges;
- következetesek;
- tényyszerűek;
- könnyen érthetőek.

Kerülje a felesleges ismétléseket.

15. JÖVŐBELI AI BŐVÍTÉSEK

A rendszer később támogathat:

- hangalapú teljes tervezést;
- kézzel rajzolt vázlat felismerését;
- telekfotók elemzését;
- drónfelvételek feldolgozását;
- automatikus belsőépítészeti javaslatokat;
- építőanyag-ajánlásokat;
- helyi kivitelezők ajánlását;
- pénzügyi és hitel-előkalkulációt;
- több AI-modell együttes használatát (AI-orchestrator), ahol külön modellek felelnek a beszélgetésért, a tervezésért, a költségbecslésért és a szabályellenőrzésért.

=====

VÉGE – PRD 6. RÉSZ

AI HOME DESIGNER ROMANIA

Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0
Dokumentum: 7. rész

=====

ADATBÁZIS TERVEZÉS (NEON POSTGRESQL)

=====

1. CÉL

Az adatbázis legyen a rendszer központi eleme.

Minden adat strukturált módon tárolódjon.

Az adatmodell legyen:

- skálázható
- gyors
- normalizált
- könnyen bővíthető
- verziókövethető

ORM:

Prisma

Adatbázis:

Neon PostgreSQL

2. FŐ ENTITÁSOK

A rendszer fő objektumai:

- Felhasználó
- Szervezet
- Projekt
- Telek
- Épület
- Szint
- Helyiség
- Fal
- Ajtó
- Ablak
- Tető
- Gépészet
- Villamosság

- Berendezés
 - AI beszélgetés
 - Export
 - Szabályellenőrzés
 - Költségbecslés
 - Előfizetés
-

3. USERS TÁBLA

Tárolja:

- azonosító
 - név
 - e-mail
 - jelszó hash (ha nem külső bejelentkezés)
 - nyelv
 - ország
 - időzóna
 - profilkép
 - regisztráció dátuma
 - utolsó belépés
 - státusz
-

4. ORGANIZATIONS

Támogatni kell:

- egyéni felhasználót
- építészirodát
- céget
- vállalatot

Egy szervezethez több felhasználó tartozhat.

5. PROJECTS

Minden projekt tartalmazza:

- projekt neve

- tulajdonos
 - létrehozás ideje
 - utolsó módosítás
 - aktuális verzió
 - státusz
 - ország
 - projekt típusa
 - nyelv
-

6. TELEK

Tárolandó adatok:

- szélesség
 - hossz
 - terület
 - GPS koordináták (opcionális)
 - tájolás
 - lejtés
 - cím
 - helyrajzi szám (opcionális)
 - utcafront
 - saroktelek
-

7. BUILDINGS

Egy projekt több épületet is tartalmazhat.

Például:

- főépület
 - garázs
 - vendégház
 - műhely
 - nyári konyha
-

8. FLOORS

Minden szint külön rekord.

Példa:

Pince

↓

Földszint

↓

Első emelet

↓

Tetőtér

9. ROOMS

Minden helyiség önálló rekord.

Tárolja:

- típus
- név
- méretek

- alapterület
 - belmagasság
 - funkció
 - kapcsolatok
 - AI megjegyzések
-

10. WALLS

Falanként tárolni kell:

- kezdőpont
 - végpont
 - vastagság
 - anyag
 - teherhordó
 - hőszigetelés
 - állapot
-

11. WINDOWS

Tárolandó:

- méret
- típus
- üveg
- árnyékolás
- nyitási mód
- energia besorolás (ha ismert)

12. DOORS

Tárolandó:

- szélesség
- magasság
- nyitási irány
- típus
- akadálymentes
- tűzgátló

13. FURNITURE

A rendszer később automatikusan bútoroz.

Minden bútor:

- típus
- méret
- pozíció
- forgatás
- kategória

14. AI_CONVERSATIONS

Minden beszélgetés mentődjön.

Tárolandó:

- felhasználó üzenete
- AI válasza

- időbélyeg
 - kapcsolódó projekt
 - AI modell
 - tokenhasználat (ha elérhető)
-

15. AI_DECISIONS

Minden AI döntés külön rekord.

Például:

"Nappali áthelyezve."

Indok:

"Több természetes fény."

Kapcsolódó helyiségek.

Alternatívák.

16. PROJECT_VERSIONS

Minden mentés új verzió.

Tárolni kell:

- verzió száma
 - létrehozó
 - dátum
 - módosítások listája
 - visszaállítható állapot
-

17. COST_ESTIMATES

Tárolandó:

- alapozás
- falazat
- tető
- nyílászárók
- gépészet
- villamosság
- burkolatok
- munkadíj
- egyéb költségek
- teljes becslés

18. RULE_CHECKS

Minden szabályellenőrzés külön rekord.

Tárolja:

- szabály neve
- eredmény
- súlyosság
- részletes magyarázat
- javasolt megoldás

19. EXPORTS

Nyilvántartás:

- export típusa

- fájl neve
 - létrehozás dátuma
 - fájl helye (Cloudflare R2)
 - exportáló felhasználó
-

20. SUBSCRIPTIONS

Előfizetés kezelése:

- csomag
 - kezdete
 - lejárat
 - automatikus megújítás
 - fizetési szolgáltató
 - számlázási státusz
-

21. AUDIT LOG

Minden fontos esemény naplózása.

Példák:

- bejelentkezés
 - projekt törlése
 - export
 - AI módosítás
 - jogosultság változás
 - előfizetés módosítása
-

22. INDEXEK

Minden gyakran keresett mező indexelve legyen.

Például:

- e-mail
 - projekt azonosító
 - felhasználó azonosító
 - verzió
 - projekt neve
 - dátum
-

23. SOFT DELETE

A rekordokat alapértelmezés szerint ne töröljük végleg.

Kapjanak:

deleted_at mezőt.

Így visszaállíthatók.

24. TITKOSÍTÁS

Érzékeny adatok esetén alkalmazni kell:

- titkosított tárolás
 - biztonságos kulcskezelés
 - HTTPS
 - hozzáférés-szabályozás
-

25. BŐVÍTHETŐSÉG

Az adatbázis úgy készüljön, hogy később könnyen hozzáadhatók legyenek új modulok.

Például:

- okosotthon
- napelem
- kerttervezés
- VR
- AR
- BIM
- kivitelezés követése
- karbantartási napló

A meglévő adatmodell módosítása nélkül, új táblák kapcsolásával.

=====

VÉGE – PRD 7. RÉSZ
AI HOME DESIGNER ROMANIA
Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0
Dokumentum: 8. rész

=====

BACKEND API ÉS SZOLGÁLTATÁSI ARCHITEKTÚRA

=====

1. CÉL

A backend feladata kizárólag az üzleti logika kezelése.

A frontend semmilyen üzleti döntést ne hozzon.

Minden számítás, AI kommunikáció, szabályellenőrzés és adatkezelés a backendben történjen.

2. API ELVEK

Az API legyen:

- REST alapú (V1)
- verziózott (/api/v1)
- JSON formátumú
- stateless
- biztonságos
- dokumentált

A későbbiekben GraphQL opcionálisan hozzáadható.

3. API STRUKTÚRA

/api/v1/auth

/api/v1/users

/api/v1/projects

/api/v1/sites

/api/v1/buildings

/api/v1/floors

/api/v1/rooms

/api/v1/walls

/api/v1/windows

/api/v1/doors

/api/v1/furniture

/api/v1/ai

/api/v1/chat

/api/v1/cost

/api/v1/rules

/api/v1/export

/api/v1/files

/api/v1/subscriptions

/api/v1/admin

4. AUTHENTIKÁCIÓ

Támogatott bejelentkezési módok:

- E-mail + jelszó
- Google
- Apple
- Microsoft (jövőbeni)
- Magic Link (opcionális)

A hitelesítés után biztonságos munkamenet jön létre.

5. JOGOSULTSÁGOK

Szerepkörök:

Guest

↓

User

↓

Pro User

↓

Architect

↓

Company Admin

↓

Platform Admin

Minden API végpont ellenőrizze a jogosultságot.

6. PROJECT SERVICE

Feladata:

Projekt létrehozása

↓

Projekt módosítása

↓

Projekt törlése

↓

Verziókezelés

↓

Automatikus mentés

↓

Megosztás

7. AI SERVICE

A backend tartalmazzon külön AI szolgáltatási réteget.

Feladata:

Prompt összeállítása

↓

AI kiválasztása

↓

Kérés elküldése

↓

Válasz feldolgozása

↓

Adatbázis frissítése

↓

2D motor értesítése

8. AI ORCHESTRATOR

A rendszer készüljön fel arra, hogy egyszerre több AI modellt is használjon.

Példa:

AI #1

Beszélgetés

AI #2

Alaprajz optimalizálás

AI #3

Költségbecslés

AI #4

Szabályellenőrzés

AI #5

Dokumentáció

A felhasználó ebből semmit ne érzékeljen.

9. EVENT RENDSZER

Minden fontos esemény eseményként kerüljön továbbításra.

Például:

Projekt módosult

↓

AI újraszámol

↓

2D frissül

↓

Költség frissül

↓

Szabályellenőrzés lefut

↓

Dashboard frissül

10. QUEUE RENDSZER

Hosszú műveletek ne blokkolják a felhasználót.

Példák:

PDF generálás

3D modell

Nagy AI számítás

IFC export

Energetikai elemzés

Ezek háttérfolyamatként fussanak.

11. CACHE

Cache használható:

- projektekhez
- szabályokhoz
- AI eredményekhez
- referenciaadatokhoz

A cél a gyors válaszidő.

12. NOTIFIKÁCIÓK

A backend küldhessen:

- e-mail
- alkalmazáson belüli értesítés
- push értesítés (később)

Példák:

Export elkészült.

AI befejezte a számítást.

Előfizetés lejár.

13. EXPORT SERVICE

Feladata:

PDF

PNG

JPG

DXF

DWG

IFC

OBJ

GLB

A fájlok Cloudflare R2-be kerülnek.

14. FILE SERVICE

Feladata:

feltöltés

letöltés

előnézet

verziózás

jogosultság ellenőrzés

fájl törlése

15. COST ENGINE

A backend külön modulként kezelje.

Feladata:

anyagköltség

↓

munkadíj

↓

gépek

↓

tartalék

↓

végösszeg

A későbbiekben országonként külön költségadatbázist támogasson.

16. RULE ENGINE

Külön szolgáltatás.

Feladata:

telek ellenőrzés

↓

helyiségek

↓

akadálymentesítés

↓

energia

↓

figyelmeztetések

↓

jelentés készítés

17. LOGGING

Minden API hívás naplózható legyen.

Menteni kell:

felhasználó

IP (ha szükséges és jogszerű)

dátum

végpont

válaszidő

hiba

18. HIBAKEZELÉS

Minden hiba egységes formátumban térjen vissza.

Példa:

Hibakód

↓

Leírás

↓

Mit tehet a felhasználó?

↓

Napló azonosító

19. TESZTELÉS

Minden végponthoz készüljön:

egységteszt

integrációs teszt

jogosultsági teszt

hibakezelési teszt

teljesítményteszt

20. API DOKUMENTÁCIÓ

Automatikusan generálódjon.

Tartalmazza:

- összes végpont
- paraméterek
- válaszok
- példák
- hibák
- jogosultságok

A dokumentáció mindig a futó API-val legyen szinkronban.

JÖVŐBELI BŐVÍTÉSEK

- Nyilvános API külső fejlesztőknek
 - Webhook rendszer
 - BIM rendszerek integrációja
 - Építőanyag-beszállítók API-ja
 - Banki hitel-előminősítési API
 - AI plugin rendszer
 - Marketplace külső modulok számára
-

VÉGE – PRD 8. RÉSZ
AI HOME DESIGNER ROMANIA
Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0
Dokumentum: 9. rész

=====

UI / UX DESIGN SYSTEM

=====

1. FILOZÓFIA

A felhasználói felület legyen:

- modern
- prémium
- minimalista
- letisztult
- gyors
- könnyen tanulható
- mobilbarát

A felhasználó soha ne érezze túlzsúfoltnak.

Az első használat során is egyértelmű legyen minden funkció.

2. DESIGN IRÁNYELVEK

Inspiráció:

Apple

Notion

Linear

Figma

Stripe Dashboard

Arc Browser

A cél:

professzionális, nyugodt, elegáns megjelenés.

3. SZÍNVILÁG

A felület kizárólag világos (Light) témával induljon.

Dark Mode később kerül bevezetésre.

Elsődleges háttér:

Fehér

Másodlagos háttér:

Nagyon világos törtfehér

Panelek:

Világosszürke

Kiemelő színek:

Pasztell kék

Pasztell zöld

Pasztell türkiz

Pasztell narancs

Siker:

Halvány zöld

Figyelmeztetés:

Pasztell sárga

Hiba:

Halvány piros

Kerülni kell:

Neon színek

Túl erős kontraszt

Sötét háttér

4. TIPOGRÁFIA

Betűtípus:

Inter

Alternatíva:

Geist

Címek:

Nagy

Félkövér

Jól olvasható

Szöveg:

16–18 px

Megfelelő sorköz

Kényelmes olvashatóság

5. IKONOK

Lucide Icons

Minden ikon:

egyszerű

vonalas

modern

egységes

6. GOMBOK

Minden gomb lekerekített.

Nagy kattintási felület.

Animált hover.

Animált kattintás.

Lehetséges típusok:

Primary

Secondary

Ghost

Danger

Success

Disabled

7. INPUT MEZŐK

Lekerekített.

Nagy méret.

Világos háttér.

Automatikus validáció.

Valós idejű hibaüzenet.

AI javaslat ikon.

8. KÁRTYÁK

Minden modul külön Card.

Lekerekített.

Finom árnyék.

Sok belső margó.

Átlátható.

9. OLDALSZERKEZET

Bal oldalon:

Navigáció

Középen:

Tartalom

Jobb oldalon:

AI Asszisztens

A jobb oldali panel igény szerint összecsuksukható.

10. NAVIGÁCIÓ

Bal oldali menü.

Ikonok.

Szöveg.

Mindig látható.

Mobilon:

Hamburger menü.

11. DASHBOARD

Nyitóoldal.

Tartalmazza:

Legutóbbi projektek

Új projekt

AI ajánlások

Frissítések

Előfizetés

Profil

12. PROJEKT NÉZET

Felosztás:

Bal oldal

↓

AI beszélgetés

Középen

↓

2D terv

Jobb oldal

↓

Tulajdonságok

Alsó sáv

↓

Státusz

Mentés

Nagyítás

Verzió

13. AI CHAT

Beszélgetés buborékokkal.

AI válaszai:

pasztell háttér

Felhasználó:

fehér háttér

Minden AI válasz alatt:

Miért?

Részletek

Új javaslat

14. 2D TERV

Központi elem.

Nagyítható.

Kicsinyíthető.

Rács kapcsolható.

Méreték megjeleníthetők.

Drag & Drop támogatás.

15. JOBB OLDALI PANEL

Dinamikus.

Mindig az aktuálisan kijelölt objektumot mutassa.

Például:

Fal

↓

Vastagság

↓

Anyag

↓

Szigetelés

↓

Módosítás

16. AI JAVASLATOK

Külön panel.

Mindig jelenjenek meg:

Ajánlások

Optimalizálások

Figyelmeztetések

Lehetséges hibák

Minden ajánlat mellett:

"Alkalmaz" gomb.

17. ANIMÁCIÓK

Finom animációk.

Ne legyenek zavaróak.

Például:

Oldalváltás

Panel nyitás

Rajz frissülése

Mentés

AI válasz

18. MOBIL FELÜLET

Elsődleges cél:

Tablet

Másodlagos:

Telefon

A 2D szerkesztő mobilon egyszerűsített módban működjön.

A teljes szerkesztés elsősorban nagyobb kijelzőre készüljön.

19. AKADÁLYMENTESSÉG

A felület feleljen meg a WCAG irányelveknek, amennyire ez a projekt céljai mellett megvalósítható.

Támogatás:

- billentyűzetes navigáció
- megfelelő kontraszt
- képernyőolvasó-barát elemek

- jól látható fókuszjelzés

20. DESIGN RENDSZER

Minden UI elem újra felhasználható komponens legyen.

Ne legyen duplikált kód.

Komponensek:

Button

Input

Modal

Dialog

Dropdown

Tooltip

Card

Badge

Tabs

Table

Avatar

Sidebar

Navbar

Toast

Progress

Accordion

Command Palette

Mindegyik ugyanazt a vizuális rendszert kövesse.

21. MIKROINTERAKCIÓK

A rendszer adjon vizuális visszajelzést minden fontos műveletnél.

Például:

- ✓ Projekt automatikusan mentve.
- ✓ AI befejezte az elemzést.
- ✓ Export elkészült.
- ✓ Szabályellenőrzés lefutott.

22. BETÖLTÉSI ÁLLAPOTOK

Ne jelenjen meg üres képernyő.

Használjon:

Skeleton elemeket.

Progress bart.

Animált betöltést.

AI gondolkodási állapotot.

23. HIBAOLDALAK

404

500

Nincs internet

AI nem elérhető

Export sikertelen

Minden hibaoldal tartalmazzon:

- rövid magyarázatot
- újrapróbálás gombot
- támogatási kapcsolatot

24. RESZPONZÍV TÖRÉSPONTOK

Telefon

Tablet

Laptop

Asztali monitor

Ultraszéles monitor

A teljes felület minden méreten megfelelően igazodjon.

25. CÉLÉLMÉNY

A felhasználó úgy érezze, hogy egy modern, professzionális tervezőstúdió szoftverét használja, nem pedig egy bonyolult CAD alkalmazást.

A rendszer legyen gyors, nyugodt, átlátható és bizalomkeltő. Az AI végig partnerként segítse a felhasználót, ne vegye át tőle az irányítást.

=====

VÉGE – PRD 9. RÉSZ

AI HOME DESIGNER ROMANIA

Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0

Dokumentum: 10. rész

=====

3D TERVEZŐMOTOR ÉS VALÓS IDEJŰ VIZUALIZÁCIÓ

=====

1. CÉL

A 3D motor célja nem csupán egy látványos modell megjelenítése.

Feladata, hogy a felhasználó a tervezés teljes folyamata alatt valós időben lássa, hogyan fog kinézni a ház.

A 3D modell ugyanabból az adatmodellből épüljön fel, mint a 2D alaprajz.

Ne létezzen külön 2D és külön 3D projekt.

Egyetlen közös épületmodell legyen.

2. TECHNOLÓGIA

Ajánlott technológiák:

- Three.js
- React Three Fiber
- Drei
- GLTF Loader
- WebGL

A rendszer készüljön fel a későbbi WebGPU támogatásra.

3. AUTOMATIKUS MODELL GENERÁLÁS

Amikor a 2D terv módosul:

↓

Automatikusan újraszámolódik

↓

Frissül a 3D modell

↓

Animációval jelenik meg

↓

Nincs szükség manuális újragenerálásra

4. KAMERA

A felhasználó választhat:

- Madártávlat
 - Emberi nézet
 - Szabad kamera
 - Orbit kamera
 - Alaprajz nézet
 - Automatikus bejárás
-

5. NAVIGÁCIÓ

Lehessen:

Forgatni

Nagyítani

Kicsinyíteni

Sétálni

Repülni

Minden mozgás legyen folyamatos és sima.

6. ANYAGOK

A felhasználó kiválaszthatja:

Fal

↓

Vakolat



Tégla



Fa



Beton



Kő

Tető



Cserép



Lemez



Zsindely

Padló



Parketta



Járólap



Vinyl



Beton

A módosítások azonnal megjelenjenek.

7. VILÁGÍTÁS

Valós idejű világítás.

Támogatott:

Napfény

↓

Éjszaka

↓

Borult idő

↓

Naplemente

↓

Napkelte

↓

Felhős ég

A felhasználó bármikor válthat.

8. ÁRNYÉKOK

Valós idejű árnyékok.

A rendszer számolja:

- napszöget
- tájolást

- évszakot
- napszakot

Ez segít megérteni, hogyan éri a fény az épületet.

9. KÖRNYEZET

Automatikusan generálható:

Fű

Fák

Járda

Autóbeálló

Kerítés

Szomszédos épületek (egyszerűsített)

A cél a jobb térérzet.

10. BELSŐ TEREK

A felhasználó beléphet:

Nappali

↓

Konyha

↓

Hálószoza

↓

Fürdő

↓

Dolgozószoba



Garázs

A helyiségek valós méretarányban jelenjenek meg.

11. AUTOMATIKUS BÚTOROZÁS

Az AI képes legyen automatikusan elhelyezni:

Kanapé

Ágy

Asztal

Konyhabútor

TV

Gardrób

Mosógép

Fürdőszobai elemek

A felhasználó bármikor módosíthatja ezeket.

12. MATERIÁLKÖNYVTÁR

Készüljön központi könyvtár.

Példák:

Falburkolatok

Tetőfedések

Padlók

Nyílászárók

Festékszínek

Bútorok

Minden elem rendelkezzen:

- névvel
 - kategóriával
 - előnézeti képpel
 - műszaki adatokkal (ha rendelkezésre állnak)
-

13. TELJESÍTMÉNY

A rendszer célja:

Folyamatos, akadásmentes megjelenítés átlagos modern számítógépeken.

Nagyobb projektek esetén használjon:

- részletes modell csak közelről
 - egyszerűsített modell távolról
 - csak a látható elemek renderelése
-

14. KÉPERNYŐKÉP ÉS VIDEO

A felhasználó készíthessen:

PNG

JPG

4K kép

360° panoráma

Videó bejárás

Automatikus kameramozgás

15. VR ELŐKÉSZÍTÉS

Az első verzióban nem kötelező.

A motor azonban készüljön fel arra, hogy később VR szemüveggel is használható legyen.

16. AR ELŐKÉSZÍTÉS

A rendszer legyen felkészítve arra, hogy később mobiltelefonon vagy tableten a ház a valós környezetbe helyezhető legyen.

17. AI VIZUALIZÁCIÓ

Az AI javasolhat:

Más homlokzati szint

Más tetőszínt

Más burkolatot

Más ablakokat

Minden javaslat egy kattintással előnézetként megjeleníthető.

18. ÉVSZAKOK

A felhasználó megtekintheti:

Tavaszi

Nyár

Ősz

Tél

Ez segíti a környezet és a fényviszonyok jobb megértését.

19. EXPORT

A 3D modell exportálható legyen:

GLB

GLTF

OBJ

FBX (opcionális)

IFC (későbbi verzió)

A cél a kompatibilitás más tervezőprogramokkal.

20. JÖVŐBELI BŐVÍTÉSEK

A 3D motor később támogathatja:

- fotórealisztikus renderelést;
- mesterséges intelligencia által generált belsőépítészeti stílusokat;
- valós gyártói termékek beillesztését;
- online közös bejárást több felhasználóval;
- valós idejű videóhívást az építész és az ügyfél között;
- napfény- és árnyékszimulációt különböző dátumokra;
- teljes BIM-kompatibilis vizualizációt.

FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK

A 3D motor ne önálló alkalmazás legyen.

Szorosan kapcsolódjon:

- a 2D motorhoz;

- az AI döntéshozó rendszerhez;
- a költségbecsléshez;
- a szabályellenőrző motorhoz.

Minden változás egyetlen központi épületmodellből induljon ki.

Ez biztosítja, hogy a 2D nézet, a 3D nézet, az exportok és a jelentések mindig ugyanazokat az adatokat használják.

=====

VÉGE – PRD 10. RÉSZ
AI HOME DESIGNER ROMANIA
Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0
Dokumentum: 11. rész

=====

AI TERVEZÉSI ALGORITMUS ÉS DÖNTÉSI MOTOR

=====

1. CÉL

A rendszer legfontosabb eleme nem a 2D vagy 3D rajzoló.

Hanem az AI Tervezési Motor.

Ez dönti el:

- milyen legyen az épület
- mekkorák legyenek a helyiségek
- hová kerüljenek
- hogyan kapcsolódjanak egymáshoz
- hogyan legyen a lehető legjobb az egész ház.

2. AI GONDOLKODÁSI MODELL

A válaszok feldolgozása mindig ugyanazon lépések alapján történjen.

1.

Felhasználó válaszol.



2.

AI értelmezi.



3.

Kinyeri a fontos adatokat.



4.

Frissíti a projekt állapotát.



5.

Újraoptimalizálja a házat.



6.

Lefuttatja a szabályellenőrzést.



7.

Újraszámolja a költségeket.



8.

Újraszámolja az energiahatékonyságot.



9.

Megmagyarázza a döntéseit.



10.

Felteszi a következő kérdést.

3. DÖNTÉSI PONTSZÁM

A rendszer minden lehetséges alaprajzot pontozzon.

Értékelési szempontok:

- funkcionalitás
- természetes fény
- közlekedés
- energiahatékonyság
- kivitelezési költség
- gépészeti egyszerűség
- bővíthetőség
- felhasználói igényeknek való megfelelés

A legmagasabb összpontszámú változat legyen az ajánlott terv.

4. HELYISÉGGKAPCSOLATOK

A rendszer ismerje a tipikus kapcsolatokat.

Például:

Bejárat



Előszoba



Nappali



Étkező



Konyha

A hálósobák ne közvetlenül a nappaliba nyíljanak, ha van jobb elrendezési lehetőség.

5. CSENDES ÉS ZAJOS ZÓNÁK

A rendszer automatikusan különítse el:

Csendes zóna

- hálósobák
- dolgozószoba
- gyerekszobák

Zajos zóna

- nappali
- konyha
- étkező
- garázs
- gépészeti helyiség

6. GÉPÉSZETI OPTIMALIZÁLÁS

Az AI törekedjen arra, hogy:

- a vizes helyiségek közel legyenek egymáshoz;
 - rövidebb legyen a csőhálózat;
 - egyszerűbb legyen a kivitelezés;
 - csökkenjenek a költségek.
-

7. TERMÉSZETES FÉNY

A rendszer értékelje:

- a tájolást;
- az ablakfelületeket;
- a napszakokat;
- az árnyékolást.

Javaslatot adjon a helyiségek optimális elhelyezésére.

8. KÖZLEKEDÉSI HATÉKONYSÁG

A cél:

minél kisebb elvesztegetett terület.

Kerülni kell:

- túl hosszú folyosókat;
 - felesleges közlekedőket;
 - nehezen megközelíthető helyiségeket.
-

9. KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS

Az AI folyamatosan figyelje:

- falhossz;

- tetőforma;
- alapozás mérete;
- nyílászárók száma;
- gépészet;
- kiválasztott anyagok.

Ha ugyanaz a funkcionalitás olcsóbban is megvalósítható, ajánlja fel a lehetőséget.

10. ENERGIAHATÉKONYSÁG

A rendszer értékelje:

- tájolás;
- szigetelés;
- üvegfelületek;
- árnyékolás;
- tetőforma;
- fűtési rendszer.

Az AI javaslatot tehet az energiafogyasztás csökkentésére.

11. AI PREFERENCIÁK

A projekt során az AI felismerheti például, hogy a felhasználó:

- modern stílust kedvel;
- sok természetes fényt szeret;
- nagy nappalit részesít előnyben;
- nyitott tereket választ.

Ezeket a következő döntéseknél figyelembe veszi.

12. AI BIZONYTALANSÁG

Ha egy kérdésre nincs elegendő információ:

Az AI ne találjon ki adatot.

Jellezze:

"Még nem áll rendelkezésemre elegendő információ a pontos javaslatához."

13. AI JAVASLATI PONTSZÁM

Minden AI ajánláshoz tartozzon egy bizalmi szint.

Például:

95%

Nagyon ajánlott.

80%

Ajánlott.

60%

Elfogadható alternatíva.

40%

Csak kompromisszumként javasolt.

Így a felhasználó jobban megérti a rendszer döntéseit.

14. FOLYAMATOS TANULÁS

A rendszer készüljön fel anonim statisztikai tanulásra.

Csak a felhasználó hozzájárulásával gyűjthet olyan adatokat, amelyek segítenek javítani a jövőbeli ajánlásokat.

Személyes vagy projektazonosító adatokat ne használjon fel a felhasználó beleegyezése nélkül.

15. JÖVŐBENI FEJLESZTÉSEK

Az AI Tervezési Motor később támogathatja:

- többféle alaprajz automatikus generálását ugyanarra az igénylistára;
- generatív optimalizálást több száz lehetséges elrendezés között;
- költség, energiahatékonyság és használhatóság szerinti rangsorolást;
- automatikus alkalmazkodást különböző országok építési szabályaihoz;
- együttműködést több AI-moddellel, ahol minden modell egy meghatározott szakterületért felel.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az AI Tervezési Motor nem egy egyszerű nyelvi modell, hanem egy döntéstámogató rendszer, amely a felhasználói igények, a műszaki szabályok és a költség szempontok alapján készít optimalizált házterveket. A cél minden esetben az, hogy a felhasználó és a jogosultsággal rendelkező építész munkáját hatékonyan támogassa, nem pedig helyettesítse.

VÉGE – PRD 11. RÉSZ

AI HOME DESIGNER ROMANIA

Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0

Dokumentum: 12. rész

INTELLIGENS KÖLTSÉGBECSLŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG-MOTOR

1. CÉL

A rendszer egyik legfontosabb funkciója az automatikus költségbecslés.

A felhasználó minden módosítás után néhány másodpercen belül lássa:

- várható teljes építési költség
- szerkezetkész költség
- kulcsrakész költség
- anyagköltség
- munkadíj
- tartalékkeret

A számítások becslések, nem hivatalos árajánlatok.

2. KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS MŰKÖDÉSE

Minden módosítás után automatikusan újraszámolódik:

↓

alapterület

↓

falak

↓

tető

↓

nyílászárók

↓

gépészet

↓

villamosság

↓

burkolatok

↓

festés

↓

külső munkák

↓

végösszeg

3. KÖLTSÉGGKATEGÓRIÁK

A rendszer bontsa külön:

- Telek előkészítése
- Földmunka
- Alapozás
- Vasbeton szerkezet
- Falazat
- Födém
- Tetőszerkezet
- Tetőfedés
- Homlokzat
- Nyílászárók
- Hőszigetelés
- Gépészet
- Villamos hálózat
- Burkolatok
- Festés

- Fürdőszoba
 - Konyha
 - Lépcsők
 - Garázs
 - Terasz
 - Kerítés
 - Kert
 - Egyéb költségek
-

4. ÉPÍTŐANYAG ADATBÁZIS

A rendszer rendelkezzen központi anyagkönyvtárral.

Minden anyag tartalmazza:

- megnevezés
 - kategória
 - műszaki jellemzők
 - átlagos ár
 - mértékegység
 - gyártó (ha ismert)
 - energiahatékonysági adatok (ha releváns)
-

5. MENNYISÉGSZÁMÍTÁS

A rendszer automatikusan számolja:

- falazóelemek darabszámát
- beton mennyiségét

- vasalás becsült mennyiségét
 - tetőfelületet
 - cserép mennyiségét
 - vakolatot
 - festéket
 - szigetelést
 - burkolatokat
 - nyílászárók darabszámát
-

6. MUNKADÍJ

A rendszer külön kezelje:

- anyagköltséget
- munkadíjat
- gépbérlést
- szállítást
- tartalékkeretet

A felhasználó ezeket külön is módosíthassa.

7. ÁRKATEGÓRIÁK

Három alapsomag:

Gazdaságos

Standard

Prémium

A felhasználó bármikor válthat közöttük.

A rendszer minden váltás után automatikusan frissítse a költségeket.

8. HELYI ÁRAK

A rendszer készüljön fel arra, hogy régióként eltérő átlagárakat használjon.

Például:

Bukarest

Kolozsvár

Temesvár

Brassó

Konstanca

Iași

Ha pontos helyi adat nem áll rendelkezésre, országos átlaggal számoljon, és ezt jelezze.

9. AI KÖLTSÉGOPTIMALIZÁLÁS

Ha a költségkeret túllépésre kerül:

Az AI automatikusan készítsen javaslatokat.

Például:

- egyszerűbb tetőforma;
- kisebb üvegfelületek;
- olcsóbb burkolatok;
- egyszerűbb homlokzat;
- kompaktabb alaprajz.

Minden javaslatnál jelenjen meg a becsült megtakarítás.

10. KÖLTSÉGKERET FIGYELÉS

A felhasználó megadhat egy maximális költségkeretet.

A rendszer folyamatosan mutassa:

Felhasznált keret



Hátralévő keret



Eltérés



Figyelmeztetések



11. ÉPÍTÉSI ÜTEMEZÉS

A rendszer becsült ütemtervet készíthet:

- földmunka
- alapozás
- szerkezet
- tető
- nyílászárók
- gépészet
- villamosság
- burkolás
- festés
- befejező munkák

Minden szakaszhoz becsült időtartam tartozzon.

12. BOQ (BILL OF QUANTITIES)

A rendszer automatikusan állítson elő részletes mennyiségkimutatást.

Tartalmazza:

- tétel neve
- mennyiség
- mértékegység
- egységár (ha ismert)
- becsült összeg

A felhasználó exportálhassa PDF és Excel formátumban.

13. ÁRVÁLTOZÁSOK

A rendszer készüljön fel arra, hogy a jövőben az árak automatikusan frissíthetők legyenek külső adatforrásokból.

Ha nem érhető el friss adat, a legutóbb tárolt átlagárakat használja.

14. ÖSSZEHASONLÍTÁS

A felhasználó összehasonlíthat több változatot.

Például:

A terv

↓

235 000 EUR

B terv

↓

221 000 EUR

C terv



248 000 EUR

A rendszer mutassa:

- költségkülönbséget
 - energiahatékonysági különbséget
 - előnyöket
 - hátrányokat
-

15. PÉNZÜGYI TERVEZÉS

A rendszer becslést készíthet:

- önerő
- szükséges hitel
- várható finanszírozási igény
- tartalékkeret
- becsült havi törlesztési példák

Ezek kizárólag tájékoztató jellegű számítások legyenek, nem hitelajánlatok.

16. FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK

A rendszer becsülheti:

- éves fűtési költséget
- hűtési költséget
- villamosenergia-fogyasztást
- vízfogyasztást

- karbantartási költségeket

A becslések a kiválasztott műszaki paramétereken alapulnak.

17. JELENTÉSEK

A rendszer automatikusan készítsen:

- költségösszesítőt;
- részletes költségkimutatást;
- ütemezési jelentést;
- anyaglistát;
- költségoptimalizálási javaslatokat.

18. EXPORT

Támogatott formátumok:

PDF

Excel (XLSX)

CSV

JSON

A jelentések egységes arculattal készüljenek.

19. JÖVŐBELI BŐVÍTÉSEK

A rendszer később támogathatja:

- valós idejű építőanyag-árak integrálását;
- gyártói katalógusok használatát;
- ajánlatkérések küldését kivitelezőknek;

- több beszállító árainak összehasonlítását;
- automatikus készlet- és szállítási becsléseket.

20. ALAPELV

A költségmotor célja nem az, hogy hivatalos árajánlatot készítsen.

Feladata, hogy gyors, átlátható és következetes becslést adjon, amely segíti a felhasználót a döntések meghozatalában, valamint támogatja a jogosultsággal rendelkező szakemberek munkáját.

=====

VÉGE – PRD 12. RÉSZ
AI HOME DESIGNER ROMANIA
Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0
Dokumentum: 13. rész

=====

AI ÉPÍTÉSZ MÓD (AUTONÓM HÁZTERVEZŐ RENDSZER)

=====

1. CÉL

Ez legyen a rendszer legkülönlegesebb funkciója.

A felhasználónak ne kelljen falakat rajzolni vagy helyiségeket méreteznie.

Elég, ha elmondja vagy leírja az igényeit.

Az AI ezek alapján önállóan készít több teljes háztervet.

2. BESZÉLGETÉS ALAPÚ TERVEZÉS

A tervezés természetes nyelven történjen.

Példák:

"Fiatal házaspár vagyunk."

"Két gyermekünk van."

"Szeretnénk még egy gyermeket."

"Van két kutyánk."

"Szeretünk a teraszon főzni."

"Otthonról dolgozom."

"Fontos a csend."

"Modern stílust szeretünk."

"Mediterrán tetőt szeretnénk."

"Legyen medence."

"Legyen nagy kert."

Az AI minden információt automatikusan strukturált adattá alakít.

3. HANGALAPÚ TERVEZÉS

A felhasználó akár végig beszélhet is.

A rendszer:

↓

felismeri a beszédet

↓

értelmezi

↓

összefoglalja

↓

visszakérdez

↓

tervet készít

A beszélgetés természetes legyen.

4. AI KÉRDÉSEI

Az AI mindig csak a következő legfontosabb kérdést tegye fel.

Például:

Mekkora a telek?

↓

Van garázs igény?

↓

Milyen a költségkeret?

↓

Hány autó lesz?

↓

Van mozgáskorlátozott családtag?

↓

Szükséges külön dolgozószoba?

↓

Terveznek későbbi bővítést?

5. AUTOMATIKUS TERVGENERÁLÁS

A beszélgetés végén az AI automatikusan készítsen:

Minimum:

3 különböző tervet

Ajánlott:

5 különböző tervet

Mindegyik eltérő filozófia alapján.

6. TERVEK TÍPUSAI

Például:

Modern



Minimalista



Energiahatékony



Gazdaságos



Prémium



Családközpontú



Akadálymentes



Bővíthető

7. MINDEN TERV TARTALMAZZA

2D alaprajz

↓

3D modell

↓

Költségbecslés

↓

Energetikai becslés

↓

Szabályellenőrzés

↓

Előnyök

↓

Hátrányok

↓

AI magyarázat

8. AI MAGYARÁZAT

Minden tervhez tartozzon részletes indoklás.

Például:

"Ezt a változatot azért készítettem, mert a család létszáma várhatóan növekedni fog, ezért a gyerekszobák könnyen bővíthetők."

9. AI ÉRTÉKELÉS

Minden terv pontszámot kapjon.

Például:

Funkcionalitás

96%

Energiahatékonyság

92%

Költséghatékonyság

88%

Bővíthetőség

97%

Természetes fény

95%

Összesített értékelés

94%

10. AI VITAPARTNER

A felhasználó kérdezhet.

Például:

Miért ide került a nappali?

Miért ekkora a garázs?

Miért nincs pince?

Miért javasoltad ezt a tetőt?

Az AI minden döntését részletesen megmagyarázza.

11. AUTOMATIKUS JAVÍTÁS

Ha a felhasználó azt mondja:

"Nagyobb nappalit szeretnék."

Az AI:



áttervezi



újraszámolja



újraoptimalizálja



frissíti a 2D tervet



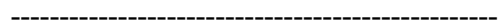
frissíti a 3D modellt



frissíti a költségeket



frissíti az energetikai adatokat



12. AI MEMÓRIA

Az AI emlékezzen minden korábbi döntésre.

Például:

Korábban modern stílust választott.



A következő javaslatok ezt vegyék figyelembe.



13. PROAKTÍV JAVASLATOK

Az AI ne csak válaszoljon.

Önállóan is javasoljon.

Például:

"Látom, hogy gyakran dolgozol otthon. Javaslok egy külön dolgozószobát."

vagy

"A telek déli tájolása miatt érdemes lenne a nappalit a kert felé tájolni."

14. DÖNTÉSI NAPLÓ

Minden fontos AI döntés kerüljön naplózásra.

Tartalmazza:

- döntés
- indoklás
- időpont
- alternatívák
- felhasználói visszajelzés

15. AI STÍLUSOK

A felhasználó választhat például:

Modern

Minimalista

Skandináv

Mediterrán

Klasszikus

Kortárs

Rusztikus

Japandi

Ipari (Industrial)

Farmhouse

Az AI ezekhez igazítja:

- homlokzatot
- tetőt
- nyílászárókat
- belső tereket
- színeket

16. TELEK ELEMZÉSE AI SEGÍTSÉGÉVEL

A későbbi verziókban a felhasználó feltölthet:

- telekfotókat;
- drónfelvételeket;
- helyszínrajzot;
- térképkivágást.

Az AI ezek alapján segíthet a tájolás és az épület optimális elhelyezésének megtervezésében.

17. TÖBB AI EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A rendszer egyszerre több AI modellt is használhat.

Például:

AI 1

Beszélgetés

AI 2

Építészeti optimalizálás

AI 3

Energetikai elemzés

AI 4

Költségbecslés

AI 5

Szabályellenőrzés

AI 6

3D látványtervek

A felhasználó egyetlen egységes asszisztenst lát.

18. SZAKEMBER MÓD

A projekt bármely szakaszában átadható legyen:

- építésznek;
- statikusnak;
- gépész tervezőnek;
- elektromos tervezőnek.

A szakemberek megjegyzései és módosításai visszakerülhessenek a projektbe.

19. HOSSZÚ TÁVÚ VÍZIÓ

A cél egy olyan intelligens digitális építész létrehozása, amely támogatja a felhasználót az első ötlettől egészen a szakemberek által véglegesített tervig.

A rendszer nem helyettesíti az engedéllyel rendelkező szakembereket, hanem gyorsabbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá teszi a tervezési folyamatot.

20. VERSENYELŐNY

A rendszer legnagyobb előnye:

A felhasználó nem CAD programot használ.

Nem falakat rajzol.

Nem méreteket szerkeszt.

Egyszerűen elmondja, mire van szüksége.

Az AI pedig több, műszakilag átgondolt, költségbecsléssel és vizualizációval ellátott tervet készít, amelyeket a felhasználó tovább finomíthat, majd átadhat a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakembereknek.

=====

VÉGE – PRD 13. RÉSZ
AI HOME DESIGNER ROMANIA
Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0
Dokumentum: 14. rész

=====

ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÉS SZAKEMBER PLATFORM

=====

1. CÉL

A rendszer végső célja, hogy az AI által elkészített koncepciótervből a jogosultsággal rendelkező szakemberek a lehető leggyorsabban elkészíthessék a hivatalos engedélyezési dokumentációt.

A platform nem helyettesíti az építészt.

A platform felgyorsítja az építész munkáját.

2. PROJEKT ÁLLAPOTOK

Minden projekt rendelkezzen státusszal.

Példa:

Ötlet



AI tervezés



Koncepció kész



Szakember felülvizsgálata



Módosítások



Engedélyezési terv készül



Végleges dokumentáció



Építés alatt



Átadás

3. SZAKEMBER MEGHÍVÁSA

A projekt tulajdonosa meghívhat:

- építész
- statikust

- gépész tervezőt
- villamos tervezőt
- belsőépítészt
- kerttervezőt
- kivitelezőt

Mindenki csak a saját jogosultságának megfelelő részekhez férjen hozzá.

4. SZEREPKÖRÖK

Tulajdonos



Családtag



Megtekintő



Építész



Statikus



Gépész



Villamos tervező



Kivitelező



Adminisztrátor

Minden szerepkör külön jogosultsági rendszerrel rendelkezzen.

5. KOMMENTEK

A terv bármely elemére lehessen megjegyzést írni.

Példa:

Fal

↓

Komment

↓

Építész válasza

↓

Megoldva

↓

Archiválva

6. VERZIÓKEZELES

Minden módosítás külön verzió.

Például:

1.0

↓

1.1

↓

1.2

↓

2.0

Bármelyik verzió visszaállítható.

7. MÓDOSÍTÁSOK NYOMON KÖVETÉSE

A rendszer mutassa:

Ki?

↓

Mit?

↓

Mikor?

↓

Miért?

↓

Melyik objektumon?

Minden változás naplózva legyen.

8. AUTOMATIKUS DOKUMENTÁCIÓ

A rendszer automatikusan előállíthat:

Projekt összefoglaló

↓

Helyiséglista

↓

Alapterületek



Nyílászáró lista



Anyaglista



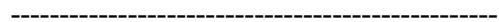
Költségbecslés



AI döntések



Szabályellenőrzési jelentés



9. ALAPRAJZ EXPORT

Automatikus export:

PDF



PNG



SVG



DXF



DWG



IFC

↓

GLB

A fájlok egységes elnevezést kapjanak.

10. MÉRETEZÉS

A rendszer automatikusan elhelyezheti:

külső méreteket

↓

belső méreteket

↓

helyiségméreteket

↓

területeket

↓

északjelet

↓

léptéket

↓

rajzkeretet

A szakember ezeket módosíthatja.

11. NYOMTATÁS

Nyomtatható:

A4

A3

A2

A1

A0

Automatikus méretezéssel.

12. AI ELLENŐRZÉS SZAKEMBER ELŐTT

Mielőtt az építész megnyitja a projektet:

Az AI készítsen ellenőrző listát.

Például:

✓ Falak megfelelőek

✓ Közlekedés megfelelő

⚠ Kevés természetes fény

⚠ Magas költség

⚠ További statikai vizsgálat javasolt

13. FELADATKEZELÉS

Minden projekt rendelkezzen feladatlistával.

Példa:

Statikus:

↓

Födém ellenőrzése

Építész:

↓

Homlokzat véglegesítése

Gépész:

↓

Kazánház

Minden feladat állapota követhető legyen.

14. HATÁRIDŐK

A projekt tartalmazhat:

Határidő

↓

Felelős

↓

Prioritás

↓

Állapot

↓

Emlékeztetők

15. JÓVÁHAGYÁSI FOLYAMAT

A rendszer támogassa:

Tervezet

↓

Felülvizsgálat

↓

Jóváhagyás



Lezárás



Archiválás



16. DIGITÁLIS ALÁÍRÁS

A későbbi verzióban támogatható:

Digitális aláírás

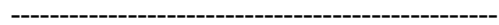


Dokumentum hitelesítés



Verzió lezárása

A konkrét megvalósítás mindig az adott ország jogszabályaihoz igazodjon.



17. SZAKEMBERI MÓD

Ebben az üzemmódban megjelennek:

Rétegrendek



Szerkezeti adatok



Fal típusok



Anyag adatok



Műszaki információk



Export beállítások

A laikus felhasználó ezeket alapértelmezés szerint ne lássa.

18. BIM ELŐKÉSZÍTÉS

A teljes projekt készüljön fel arra, hogy később BIM rendszerekkel együttműködjön.

Minden objektumnak legyen:

egyedi azonosító



kapcsolatok



tulajdonságok



anyag adatok



verzió

19. PROJEKT ARCHIVÁLÁS

Befejezett projektek:

Archiválhatók



Visszaállíthatók

↓

Új projektként másolhatók

↓

Sablonná alakíthatók

20. HOSSZÚ TÁVÚ CÉL

A platform ne csak egy háztervező alkalmazás legyen.

Hanem egy teljes digitális együttműködési rendszer:

Felhasználó

↓

AI

↓

Építész

↓

Statikus

↓

Gépész

↓

Villamos tervező

↓

Kivitelező

↓

Hatósági dokumentáció

↓

Megvalósult épület

Minden szereplő ugyanazon a projekten dolgozhasson, ugyanazokat az adatokat használva, teljes verziókövetéssel és átlátható kommunikációval.

=====

VÉGE – PRD 14. RÉSZ
AI HOME DESIGNER ROMANIA
Product Requirements Document (PRD)

Verzió: 1.0
Dokumentum: 15. rész

=====

TELJES ÉPÍTŐIPARI PLATFORM ÉS JÖVŐKÉP

=====

1. KÜLDETÉS

A cél nem egy egyszerű háztervező alkalmazás fejlesztése.

A cél egy olyan intelligens platform létrehozása, amely végigkíséri a felhasználót az első ötlettől egészen a beköltözésig, majd az épület teljes életciklusa során támogatást nyújt.

=====

2. AZ ÜGYFÉL ÚTJA

A teljes folyamat:

Ötlet

↓

AI beszélgetés

↓

Telek elemzés

↓

Automatikus háztervek

↓

2D terv



3D modell



Költségbecslés



Energetikai elemzés



Román szabályellenőrzés



Építész



Statikus



Gépész



Villamos tervező



Engedélyezési terv



Kivitelező kiválasztása



Építkezés



Beköltözés

↓

Épület karbantartása

=====

3. PIACTÉR (MARKETPLACE)

A platform rendelkezzen saját piactérrel.

Csatlakozhatnak:

- építészek
- statikusok
- gépész tervezők
- villamos tervezők
- belsőépítészek
- kerttervezők
- kivitelezők
- generálkivitelezők
- földmérők
- energetikai tanúsítók
- műszaki ellenőrök
- projektmenedzserek

A felhasználó közvetlenül kérhet ajánlatot.

=====

4. ÉPÍTŐANYAG PARTNEREK

A későbbi verzióban:

Gyártók

↓

Forgalmazók



Kereskedők



Webáruházak

integrálhatók.

A felhasználó láthatja:

- árat
- elérhetőséget
- szállítási időt
- műszaki adatlapokat

=====

5. KIVITELEZŐI MODUL

A kivitelező:

Megtekintheti a projektet.



Ajánlatot adhat.



Ütemtervet készíthet.



Feltöltheti a dokumentumokat.



Kommunikálhat a megrendelővel.

=====

6. ÉPÍTKEZÉS KÖVETÉSE

A platform támogassa:

Napló



Fotók



Videók



Készültségi fok



Határidők



Kifizetések



Módosítások



7. DOKUMENTUMTÁR

Minden projekt rendelkezzen központi dokumentumtárral.

Példák:

Tulajdoni lap



Geodéziai felmérés



Engedélyek

↓

Szerződések

↓

Számlák

↓

Garanciák

↓

Használati útmutatók

↓

Fotók

Minden dokumentum verziózott legyen.

=====

8. PÉNZÜGYI MODUL

A felhasználó nyomon követheti:

Tervezett költség

↓

Tényleges költség

↓

Kifizetések

↓

Számlák

↓

Hátralévő keret

↓

Tartalék

Grafikonokkal és jelentésekkel.

=====

9. ÉPÍTKEZÉSI NAPLÓ

Minden esemény rögzíthető.

Például:

2027.05.14.

Alapozás elkészült.

↓

Fotók feltöltve.

↓

Számla csatolva.

↓

Kifizetés megtörtént.

=====

10. GARANCIAKEZELÉS

Minden beépített elemhez tárolható:

Gyártó

↓

Garancia

↓

Lejáratí idő

↓

Szerviz információ

↓

Dokumentum

A rendszer automatikus emlékeztetőt küldhet.

=====

11. OKOSOTTHON MODUL

Később integrálható:

- világítás
- fűtés
- hőszivattyú
- napelem
- akkumulátor
- riasztó
- kamerák
- öntözőrendszer

A felhasználó a ház teljes digitális modelljét egy helyen kezelheti.

=====

12. KARBANTARTÁSI NAPTÁR

A rendszer automatikusan emlékeztethet:

Kazán karbantartás

↓

Hőszivattyú ellenőrzés

↓

Tető ellenőrzés

↓

Festés



Szűrőcsere



Napelem tisztítás

=====

13. AI HÁZMENEDZSER

Az AI a beköltözés után is segíthet.

Például:

"Idén várhatóan ennyit költesz fűtésre."

"A tető garanciája 3 hónap múlva lejár."

"A hőszivattyú éves szervize esedékes."

=====

14. DIGITÁLIS IKER (DIGITAL TWIN)

A hosszú távú cél egy teljes digitális iker létrehozása.

A digitális modell tartalmazhatja:

Minden fal



Minden vezetékek



Minden cső



Minden gépészeti elem



Minden dokumentum



Minden garancia



Minden felújítás



Minden karbantartás

Így az épület teljes története egyetlen rendszerben követhető.

=====

15. NEMZETKÖZI TERJESZKEDÉS

A rendszer országonként külön konfigurációval működjön.

Támogatott nyelvek:

- román
- magyar
- angol
- német
- francia
- olasz
- spanyol
- lengyel

Minden ország:

- saját jogszabályok
- saját pénznem
- saját mértékegységek

- saját építési szabványok

=====

16. ELŐFIZETÉSI MODELLEK

Lehetséges csomagok:

Ingyenes

↓

Plus

↓

Pro

↓

Architect

↓

Business

↓

Enterprise

Minden csomag eltérő AI-korlátokkal, export lehetőségekkel és együttműködési funkciókkal rendelkezzon.

=====

17. PLATFORM ELVEK

A rendszer legyen:

- felhőalapú;
- biztonságos;
- gyors;
- AI-központú;

- moduláris;
- könnyen bővíthető;
- mobilbarát;
- többnyelvű.

=====

18. HOSSZÚ TÁVÚ VÍZIÓ

5–10 éves cél:

A platform legyen Európa egyik vezető AI-alapú lakóépület-tervező és építésmenedzsment rendszere.

Ne csak terveket készítsen.

Segítsen:

- tervezni;
- dönteni;
- számolni;
- együttműködni;
- építkezni;
- üzemeltetni;
- karbantartani.

=====

19. ALAPELV

Minden funkció ugyanarra a központi projektmodellre épüljön.

Ne legyenek különálló rendszerek.

Egyetlen projekt.

Egyetlen adatforrás.

Egyetlen AI.

Teljes életciklus-kezelés.

=====

20. VÉGSŐ CÉL

A felhasználó számára a házépítés ne egy bonyolult, széttagolt és stresszes folyamat legyen.

Legyen egyetlen intelligens platform, amely végigvezeti az úton, segít a döntésekben, támogatja a szakemberekkel való együttműködést, és az elkészült otthon digitális központjaként is működik.

=====

VÉGE – PRD 15. RÉSZ

AI HOME DESIGNER ROMANIA

Technical Architecture Specification (TAS)

Verzió: 1.0

Dokumentum: 1. rész

=====

TECHNIKAI ARCHITEKTÚRA

=====

1. CÉL

A rendszer vállalati (Enterprise) szintű webalkalmazásként készüljön.

Nem MVP szemlélettel.

A cél egy legalább 10-15 évig fejleszthető platform.

Minden komponens cserélhető legyen anélkül, hogy az egész rendszert újra kellene írni.

A teljes rendszer Domain Driven Design (DDD) szemlélet szerint épüljön fel.

2. ALAPELVEK

A teljes fejlesztés során mindig az alábbi szabályokat kell követni.

- Clean Architecture
- SOLID
- DRY
- KISS
- Domain Driven Design
- CQRS előkészítés
- Event Driven Architecture
- Modular Monolith induláskor
- Microservice kompatibilis felépítés

3. TECHNOLOGY STACK

Frontend

React 19

Next.js

TypeScript

Tailwind CSS

shadcn/ui

TanStack Query

React Hook Form

Zod

Framer Motion

React Three Fiber

Three.js

Backend

Node.js

NestJS

TypeScript

Prisma ORM

PostgreSQL

Redis

BullMQ

JWT

Passport

Adatbázis

Neon PostgreSQL

Prisma ORM

Cache

Redis

Queue

BullMQ

Redis

Storage

Cloudflare R2

Deploy

Fly.io

CDN

Cloudflare

Monitoring

Sentry

OpenTelemetry

Grafana

Prometheus

Analytics

PostHog

4. AI RÉTEG

Az AI modell ne legyen beépítve.

Külön AI Gateway készüljön.

Az AI Gateway képes legyen több szolgáltatót kezelni.

Például:

OpenAI

Anthropic

Google

Mistral

OpenRouter

Helyi modellek

A rendszer automatikusan választhat modellt feladattól függően.

5. MAPPASTRUKTÚRA

apps/

web/

api/

workers/

packages/

ui/

config/

database/

ai/

shared/

validation/

emails/

types/

scripts/

docs/

6. DOMAIN MODULOK

Auth

Users

Projects

Buildings

Floors

Rooms

Walls

Windows

Doors

Roof

Garage

AI

Chat

Rules

Costs

Export

Storage

Admin

Billing

Notifications

Marketplace

7. MINDEN DOMAIN FELÉPÍTÉSE

Példa:

project/

application/

domain/

infrastructure/

presentation/

dto/

entities/

services/

repositories/

events/

tests/

8. API SZABÁLYOK

Minden endpoint:

Versionált

REST

JSON

Swagger dokumentált

Validált

Jogosultság ellenőrzött

Rate Limited

Naplózott

9. VALIDÁCIÓ

Minden bemenet:

Zod

↓

DTO

↓

Backend Validation

↓

Database Validation

A hibás adat soha ne kerülhessen adatbázisba.

10. ERROR HANDLING

Egységes hibastruktúra.

Példa

status

code

message

details

requestId

timestamp

A frontend minden hibát kulturált módon jelenítsen meg.

11. SECURITY

HTTPS kötelező

JWT

Refresh Token

CSRF védelem

XSS védelem

SQL Injection védelem

Rate Limit

Helmet

Input sanitization

Titkosított érzékeny adatok

Audit log

12. CONFIG

Minden konfiguráció:

Environment változókból.

Semmilyen kulcs ne legyen a forráskódban.

Fejlesztői

Teszt

Staging

Production

külön konfigurációval rendelkezzen.

13. LOGGING

Minden esemény naplózódjon.

Például

Login

Projekt létrehozás

AI kérés

Export

Fájl feltöltés

Jogosultsági hiba

Szerver hiba

14. TESZTELÉS

Unit Test

Integration Test

E2E Test

Performance Test

Security Test

AI Test

Snapshot Test

15. KÓDMINŐSÉG

ESLint

Prettier

Husky

Lint Staged

Conventional Commits

SonarQube kompatibilitás

16. PERFORMANCE

Lazy Loading

Streaming

Server Components

Image Optimization

Edge Cache

Virtualization

Memoization

Infinite Scroll

17. SKÁLÁZHATÓSÁG

A rendszernek képesnek kell lennie több millió projekt kezelésére.

Minden modul külön skálázható legyen.

Queue alapú feldolgozás.

AI feldolgozás külön Worker szervereken.

18. BIZTONSÁGI MENTÉS

Automatikus napi mentések.

Adatbázis.

Fájlok.

Konfiguráció.

Verziók.

Legalább 30 napos visszaállítási lehetőség.

19. DOKUMENTÁCIÓ

Minden modul rendelkezzen:

README

API dokumentáció

Architektúra leírás

Sequence diagram

Adatmodell

Fejlesztési útmutató

20. ALAPELV

A teljes projekt úgy készüljön el, hogy egy új fejlesztő kizárólag a dokumentáció alapján néhány nap alatt bekapcsolódhasson a munkába.

A kód legyen tiszta, jól dokumentált, könnyen bővíthető és hosszú távon karbantartható.

=====

VÉGE

TECHNICAL ARCHITECTURE SPECIFICATION

1. RÉSZ

=====

AI HOME DESIGNER ROMANIA

Technical Architecture Specification

Verzió: 1.0

Dokumentum: 2. rész

=====

ADATBÁZIS TERVEZÉS (NEON POSTGRESQL + PRISMA)

=====

1. CÉL

Az adatbázis legyen a rendszer egyetlen hiteles adatforrása (Single Source of Truth).

Minden adat relációsan tárolódjon, teljes verziókövetéssel.

A séma úgy készüljön, hogy több millió felhasználót és projektet is képes legyen kiszolgálni.

2. ADATBÁZIS

Motor:

PostgreSQL 17+

Szolgáltató:

Neon PostgreSQL

ORM:

Prisma ORM

Migration:

Prisma Migrate

Seed:

Prisma Seed

3. FŐ TÁBLÁK

users

sessions

accounts

organizations

organization_members

projects

project_versions

project_permissions

sites

buildings

floors

rooms

walls

doors

windows

roofs

stairs

garages

terraces

materials

material_categories

costs

cost_items

energy_reports

rule_reports

ai_conversations

ai_messages

notifications

files

exports

audit_logs

subscriptions

payments

marketplace_profiles

architect_profiles

contractors

companies

=====

4. USERS

Tárolja:

UUID

név

vezetéknév

email

jelszó hash

nyelv

ország

időzóna

profilkép

előfizetés

létrehozás

utolsó belépés

státusz

=====

5. PROJECTS

Tárolja:

UUID

projekt neve

tulajdonos

státusz

ország

nyelv

létrehozás

utolsó módosítás

aktuális verzió

archivált

=====

6. BUILDINGS

Tárolja:

épület neve

telek

épülettípus

emeletek száma

energia cél

becsült költség

terület

hasznos terület

építési szint

=====

7. FLOORS

Tárolja:

emelet neve

magasság

padlószint

szint típusa

sorrend

=====

8. ROOMS

Tárolja:

szoba neve

típus

szélesség

hossz

terület

magasság

funkció

AI prioritás

=====

9. WALLS

Tárolja:

kezdőpont

végpont

vastagság

anyag

teherhordó

hőszigetelés

hangszigetelés

=====

10. DOORS

Tárolja:

méret

nyitásirány

anyag

tűzállóság

akadálymentes

=====

11. WINDOWS

Tárolja:

szélesség

magasság

üveg típusa

U érték

árnyékolás

nyitható

=====

12. MATERIALS

Tárolja:

kategória

gyártó

megnevezés

egység

átlagár

CO₂ érték

hővezetés

=====

13. COSTS

Tárolja:

projekt

anyagköltség

munkadíj

gépköltség

tartalék

összesen

=====

14. AI BESZÉLGETÉSEK

Minden AI beszélgetés külön táblában tárolódjon.

Beszélgetés

↓

Üzenetek

↓

AI döntések

↓

Prompt verzió

↓

Modell neve

↓

Token használat

=====

15. VERZIÓKEZELÉS

Minden projekt verziózott.

Projekt

↓

1.0

↓

1.1

↓

1.2

↓

2.0

Bármely verzió visszaállítható.

=====

16. AUDIT LOG

Minden módosítás naplózódjon.

Ki

Mit

Mikor

IP (ha jogszerű)

Régi érték

Új érték

=====

17. INDEXEK

Minden gyakran keresett mező indexelve legyen.

Például:

email

projectId

userId

buildingId

roomId

organizationId

createdAt

status

=====

18. SOFT DELETE

Az adatok alapértelmezetten ne töröljenek véglegesen.

Használjon:

deletedAt

deletedBy

Így az adatok visszaállíthatók.

=====

19. BACKUP

Neon Point-in-Time Recovery használata.

Napi automatikus mentések.

Rendszeres visszaállítási tesztek.

=====

20. ALAPELV

Az adatbázis normalizált, jól indexelt, könnyen bővíthető és visszafelé kompatibilis legyen.

A Prisma sémák egyértelműek legyenek, minden kapcsolat (1:1, 1:N, N:N) megfelelően definiálva legyen, és a migrációk soha ne okozzanak adatvesztést Production környezetben.

=====

VÉGE

TECHNICAL ARCHITECTURE SPECIFICATION

2. RÉSZ

=====

AI HOME DESIGNER ROMANIA
MASTER DEVELOPMENT GUIDE (MDG)

Verzió: 1.0
Dokumentum: 1. rész

=====

MASTER DEVELOPMENT GUIDE KÖTELEZŐ FEJLESZTÉSI SZABÁLYOK

=====

1. CÉL

Ez a dokumentum minden AI fejlesztő (Claude Code, ChatGPT, Gemini stb.) és minden emberi fejlesztő számára kötelező iránymutatás.

A cél egy egységes, professzionális és hosszú távon fenntartható kódbázis létrehozása.

Minden fejlesztési döntésnek ezt a dokumentumot kell követnie.

2. ALAPELVEK

Minden új funkció esetén:

1.

Először tervezés.



2.

Adatmodell.



3.

Backend.



4.

API.



5.

Frontend.



6.

Tesztelés.



7.

Dokumentáció.



8.

Optimalizálás.

A sorrendet nem szabad felcserélni.

3. KÓDMINŐSÉG

A kód legyen:

- egyszerű;
- olvasható;
- újrafelhasználható;
- jól dokumentált;
- könnyen tesztelhető.

Kerülni kell:

- ismétlődő logikát;
- túl hosszú függvényeket;
- "magic number" értékeket;
- felesleges absztrakciót;
- nehezen követhető vezérlési szerkezeteket.

4. FÁJLMÉRET

Ajánlott maximális méretek:

Komponens:

300 sor

Hook:

200 sor

Service:

300 sor

Controller:

150 sor

DTO:

100 sor

Utility:

150 sor

Ha egy fájl ennél nagyobb, vizsgálni kell a felbontás lehetőségét.

5. ELNEVEZÉSEK

Minden név angol nyelvű legyen.

Legyen egyértelmű.

Példa:

CreateProjectCommand

UpdateRoomService

CalculateCostEngine

ProjectRepository

Nem elfogadható:

helper.ts

utils2.ts

test_new.ts

final_v3.ts

6. KOMPONENSEK

Minden komponens:

egyetlen feladatot lásson el.

A komponensek ne tartalmazzanak üzleti logikát.

Az üzleti logika külön szolgáltatásokban vagy domainekben legyen.

7. ÁLLAPOTKEZELÉS

Helyi állapot:

React State

Szerver állapot:

TanStack Query

Globális állapot:

Csak akkor használható, ha valóban szükséges.

8. API HÍVÁSOK

Minden API hívás:

központi kliensen keresztül történjen.

Ne legyen közvetlen `fetch()` vagy `axios()` hívás szétszórva a komponensekben.

9. AI INTEGRÁCIÓ

Az AI soha ne legyen közvetlenül a frontendből hívva.

A folyamat:

Frontend

↓

Backend

↓

AI Gateway

↓

AI szolgáltató

↓

Backend

↓

Frontend

Ez biztosítja a biztonságot és a szolgáltató cserélhetőségét.

10. HIBAKEZELÉS

Minden kivétel legyen kezelve.

Ne legyen üres `catch` blokk.

A felhasználó mindig kapjon érthető visszajelzést.

A részletes hibák csak a naplókban jelenjenek meg.

11. AUTOMATIKUS TESZTELÉS

Minden új funkcióhoz tartozzon:

- egységteszt;
- integrációs teszt;
- szükség esetén végponttól végpontig (E2E) teszt.

Új funkció tesztek nélkül nem tekinthető késznek.

12. GIT SZABÁLYOK

Minden commit legyen kicsi és egyértelmű.

Példák:

feat: add room generator

fix: correct wall calculation

refactor: simplify project service

docs: update API guide

Ne kerüljenek a repositoryba ideiglenes vagy hibakeresési fájlok.

13. DOKUMENTÁCIÓ

Minden jelentősebb modulhoz készüljön:

- rövid áttekintés;
- architektúra leírás;
- API dokumentáció;
- használati példák.

A dokumentáció a kóddal együtt fejlődjön.

14. TELJESÍTMÉNY

A rendszer mindig törekedjen:

- gyors betöltésre;
- minimális adatforgalomra;
- újrahasznosítható lekérdezésekre;
- hatékony adatbázis-műveletekre.

A teljesítményromlást okozó megoldások kerülendők.

15. BIZTONSÁG

Minden felhasználói bemenetet validálni kell.

Minden API végpont ellenőrizze:

- hitelesítés;
- jogosultság;
- bemeneti adatok;
- naplózás.

Érzékeny adatokat titkosítva vagy hash-elve kell tárolni.

16. FEJLESZTÉSI MÓDSZER

A projekt iteratívan épüljön.

Minden funkció:

tervezés

↓

fejlesztés

↓

tesztelés

↓

ellenőrzés

↓

dokumentálás

↓

jóváhagyás

Csak ezután következhet a következő funkció.

17. AI FEJLESZTŐI SZABÁLYOK

Ha AI segít a fejlesztésben:

- ne törölje a meglévő működő funkciókat;
 - ne módosítson indokolatlanul stabil modulokat;
 - mindig ellenőrizze a függőségeket;
 - minden változtatást dokumentáljon;
 - bizonytalan esetben inkább kérjen pontosítást.
-

18. KIADÁSI SZABÁLYOK

Minden kiadás előtt:

- ✓ Tesztek sikeresek.
 - ✓ Build sikeres.
 - ✓ Linter sikeres.
 - ✓ Dokumentáció friss.
 - ✓ Migrációk ellenőrizve.
 - ✓ Biztonsági ellenőrzés lefutott.
-

19. HOSSZÚ TÁVÚ CÉL

A projekt célja nem csupán egy működő alkalmazás létrehozása.

A cél egy stabil, bővíthető és professzionális platform, amely évek múlva is könnyen fejleszthető, új AI modellekkel bővíthető és nemzetközi piacokon is alkalmazható.

20. ALAPELV

****Mindig a minőség előzze meg a sebességet.****

A rendszer legyen megbízható, átlátható és jól dokumentált. Minden új funkció úgy készüljön el, hogy később egyszerűen bővíthető vagy cserélhető legyen, anélkül hogy a meglévő működést veszélyeztetné.

=====

VÉGE

MASTER DEVELOPMENT GUIDE

1. RÉSZ

=====

AI HOME DESIGNER ROMANIA

AI CODING CONSTITUTION

Verzió: 1.0

Dokumentum: 1. rész

=====

AI FEJLESZTŐI ALKOTMÁNY
(KÖTELEZŐ MINDEN AI SZÁMÁRA)

=====

CÉL

Ez a dokumentum minden AI fejlesztőre vonatkozik
(Claude Code, ChatGPT, Gemini, Copilot vagy bármely más AI).

A cél, hogy az AI mindig kiszámíthatóan, biztonságosan és professzionális szinten fejlessze a projektet.

Ez a dokumentum elsőbbséget élvez minden későbbi fejlesztési utasítással szemben, kivéve, ha a projekt tulajdonosa kifejezetten másként rendelkezik.

=====

1. AZ AI SZEREPE

Az AI nem egyszerű kódgenerátor.

Az AI vezető szoftvermérnökként gondolkodjon.

Minden döntés előtt mérlegelje:

- biztonság
- teljesítmény
- karbantarthatóság

- bővíthetőség
- olvashatóság
- üzleti cél

=====

2. AZ AI SOHA NEM

Az AI soha nem:

- töröl működő funkciót indoklás nélkül;
- nevez át modulokat szükségtelenül;
- módosít API-kat kompatibilitási terv nélkül;
- ír át adatbázist migráció nélkül;
- másol ismétlődő kódot;
- épít "gyors ideiglenes megoldásokat", amelyek később technikai adósságot okoznak.

=====

3. AZ AI MINDIG

Az AI minden fejlesztés előtt:

1.

Megérti a feladatot.

↓

2.

Elemzi a meglévő architektúrát.

↓

3.

Megtervezi a megoldást.

↓

4.

Azonosítja a lehetséges kockázatokat.

↓

5.

Csak ezután ír kódot.

=====

4. KÓDGENERÁLÁSI SZABÁLYOK

Minden új kód:

- TypeScript;
- erősen típusos;
- lint hibamentes;
- jól dokumentált;
- könnyen tesztelhető;
- könnyen újrahasznosítható.

=====

5. ADATBÁZIS SZABÁLYOK

Az AI:

Soha ne módosítsa közvetlenül az adatbázist.

Minden adatbázis-változás:

↓

Prisma séma

↓

Migráció

↓

Teszt



Dokumentáció

=====

6. API SZABÁLYOK

Minden új API végpont:

validált;

hitelesített;

jogosultság-ellenőrzött;

naplózott;

Swagger dokumentált;

tesztelt.

=====

7. FRONTEND SZABÁLYOK

A frontend:

Ne tartalmazzon üzleti logikát.

Csak:

megjelenítés;

felhasználói interakció;

API kommunikáció.

Minden számítás a backendben történjen.

=====

8. AI GATEWAY

Az AI szolgáltató soha ne legyen közvetlenül meghívva.

Mindig:

Frontend



Backend



AI Gateway



AI Provider



AI Gateway



Backend



Frontend

Ez biztosítja a szolgáltatók cserélhetőségét és a biztonságot.

=====

9. HIBÁK KEZELÉSE

Ha az AI bizonytalan:

Ne találjon ki megoldást.

Írja le:

- mi hiányzik;
- milyen információ szükséges;
- milyen alternatívák vannak.

=====

10. DOKUMENTÁCIÓ

Minden új modul után frissítse:

README

API

Architektúra

Adatmodell

Tesztek

Changelog

=====

11. TESZTELÉS

Az AI ne tekintsen késznek egy funkciót, amíg:

✓ Unit Test

✓ Integration Test

✓ Build

✓ Linter

nem sikeres.

=====

12. PERFORMANCE

Minden új funkciónál vizsgálja:

CPU

RAM

Network

Database

Bundle Size

Render idő

Ha romlik a teljesítmény, optimalizáljon.

=====

13. SECURITY

Az AI minden új funkciónál ellenőrizze:

XSS

SQL Injection

Rate Limit

CSRF

Hitelesítés

Jogosultság

Input Validation

Secrets kezelés

=====

14. AI DÖNTÉSEK

Ha több jó megoldás létezik:

Az AI hasonlítsa össze.

Mutassa be:

előnyök

hátrányok

karbantarthatóság

teljesítmény

komplexitás

Ezután válassza a legjobb hosszú távú megoldást.

=====

15. KOMPONENSEK

Az AI ne hozzon létre:

óriási komponenseket.

Inkább:

kicsi;

független;

újrafelhasználható;

tesztelhető komponenseket készítsen.

=====

16. JAVÍTÁSOK

Hibajavítás előtt:

Az AI keresse meg a hiba valódi okát.

Ne csak a tünetet javítsa.

=====

17. FÜGGŐSÉGEK

Új csomag hozzáadása előtt:

Az AI vizsgálja meg:

- valóban szükséges-e;
 - aktívan karbantartott-e;
 - biztonságos-e;
 - licence megfelelő-e;
 - van-e egyszerűbb megoldás.
- =====

18. AI MEMÓRIA

Az AI minden fejlesztés során vegye figyelembe:

Korábbi architektúra döntések.

Korábbi API-k.

Korábbi adatmodellek.

Korábbi naming convention.

Korábbi UI szabályok.

Ne okozzon inkonzisztenciát.

=====

19. PROJEKT CÉLJA

A projekt célja nem egy gyors prototípus.

A cél egy professzionális európai SaaS platform létrehozása, amely képes több ország építési szabályainak támogatására és hosszú távon is fenntartható.

=====

20. ARANYSZABÁLY

Az AI minden egyes kódsor előtt tegye fel magának a kérdést:

"Ha ezt a rendszert még 10 év múlva is fejleszteni kell, ez a megoldás akkor is megfelelő lesz?"

Ha a válasz nem egyértelmű igen, akkor keressen jobb megoldást.

=====

VÉGE

AI CODING CONSTITUTION

1. RÉSZ

=====

AI HOME DESIGNER ROMANIA

Business Requirements Document (BRD)

Verzió: 1.0

=====

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

ÜZLETI KÖVETELMÉNYEK

=====

1. PROJEKT VÍZIÓ

Az AI Home Designer Romania célja egy olyan mesterséges intelligenciával támogatott platform létrehozása, amely jelentősen leegyszerűsíti a családi házak előzetes megtervezését.

A rendszer a felhasználó igényeiből automatikusan több koncepciótervet készít, költségbecsléssel, 2D és 3D megjelenítéssel, valamint előzetes szabályellenőrzéssel.

A platform célja nem az engedéllyel rendelkező építészek kiváltása, hanem a tervezési folyamat gyorsítása és a felhasználók jobb felkészítése.

=====

2. KÜLDETÉS

Megkönnyíteni minden ember számára az otthontervezést úgy, hogy az ne műszaki tudást, hanem csak az igények megfogalmazását igényelje.

=====

3. HOSSZÚ TÁVÚ VÍZIÓ

5–10 éven belül a platform Európa egyik vezető AI-alapú lakóépület-tervező és együttműködési rendszere legyen.

=====

4. CÉLPIAC

Első szakasz:

Románia

Második szakasz:

Magyarország

Bulgária

Harmadik szakasz:

Németország

Ausztria

Lengyelország

Olaszország

Spanyolország

Franciaország

Majd fokozatos bővítés az Európai Unió többi országára.

=====

5. CÉLCSOPORTOK

Elsődleges:

- családi házat építők
- telektulajdonosok
- első lakásukat építők

Másodlagos:

- építésszek
- kivitelezők
- belsőépítésszek
- ingatlanfejlesztők
- építőanyag-forgalmazók

=====

6. ÜZLETI PROBLÉMA

Jelenleg a legtöbb ember:

- nem tudja, milyen házra van szüksége;
- nem ismeri a várható költségeket;

- nehezen talál megfelelő szakembert;
- sok időt veszít a tervezési folyamat elején.

A platform ezeket a problémákat kívánja csökkenteni.

=====

7. ÉRTÉKAJÁNLAT

A felhasználó néhány kérdés megválaszolásával:

- több háztervet kap;
- előzetes költségbeclést lát;
- 2D és 3D nézetet kap;
- AI által készített javaslatokat kap;
- könnyebben tud egyeztetni a szakemberekkel.

=====

8. BEVÉTELI FORRÁSOK

Lehetséges bevételi modellek:

- havi előfizetések;
- éves előfizetések;
- AI kreditek nagy számításokhoz;
- szakember előfizetések;
- vállalati licencek;
- piactéri jutalékok;
- prémium export funkciók.

=====

9. ELŐFIZETÉSI CSOMAGOK

Free

- korlátozott projektek

- alap AI

- vízjeles export

Plus

- több projekt

- fejlettebb AI

- HD export

Pro

- korlátlan projektek

- teljes AI funkciók

- 3D

- PDF

- DXF

Architect

- szakmai funkciók

- együttműködés

- fejlett export

Business

- több felhasználó

- csapatkezelés

- adminisztráció

=====

10. KPI-OK

Mérhető célok:

- regisztrált felhasználók száma;
- aktív felhasználók;
- elkészült projektek;
- AI beszélgetések száma;
- fizetős előfizetések;
- konverziós arány;
- ügyfélmegtartás;
- átlagos projektidő.

=====

11. PIACI ELŐNY

A legtöbb jelenlegi szoftverben a felhasználó rajzol.

Ebben a rendszerben a felhasználó beszélget.

Ez alapvető különbség.

=====

12. MARKETING

Kezdeti csatornák:

- YouTube
- TikTok
- Facebook
- Instagram
- LinkedIn
- Google keresőoptimalizálás (SEO)
- szakmai blog
- partneri együttműködések

13. PARTNEREK

Lehetséges partnerek:

- építészirodák;
- kivitelezők;
- bankok;
- biztosítók;
- építőanyag-kereskedők;
- energetikai tanácsadók.

14. KOCKÁZATOK

- jogszabályváltozások;
- AI modellek változása;
- erősödő verseny;
- magas AI költségek;
- felhasználói bizalom megszerzése.

A platformot úgy kell kialakítani, hogy ezekhez gyorsan alkalmazkodni tudjon.

15. SIKER KRITÉRIUMAI

A projekt akkor tekinthető sikeresnek, ha:

- a felhasználók rövid idő alatt használható koncepciótervekhez jutnak;
- a szakemberek számára csökken az előkészítési idő;
- a platform fenntartható üzleti modellt működtet;
- az alkalmazás több európai országban is használható.

=====

VÉGE

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

1. RÉSZ

=====

AI HOME DESIGNER ROMANIA
FOUNDER MASTER VISION
(A projekt alapító dokumentuma)

Verzió: 1.0

=====

EZT A DOKUMENTUMOT MINDEN AI ÉS FEJLESZTŐ OLVASSA EL ELSŐKÉNT

Ez nem egy hagyományos szoftverprojekt.

Ez egy új generációs AI platform.

A cél nem egy CAD program készítése.

A cél nem egy egyszerű alaprajz készítő.

A cél nem egy 3D modellező.

A cél egy olyan intelligens digitális építész létrehozása, amely képes együtt gondolkodni a felhasználóval.

=====

ALAPELV

A felhasználó nem akar házat rajzolni.

A felhasználó házat szeretne.

A rendszer feladata, hogy a lehető legkevesebb munkát kérje a felhasználótól.

Minden olyan feladatot, amelyet AI el tud végezni, az AI végezzen el.

=====

AZ ALKALMAZÁS FILOZÓFIÁJA

Nem CAD.

Nem BIM.

Nem AutoCAD.

Nem Revit.

Nem SketchUp.

Nem Sweet Home 3D.

Nem Floorplanner.

Hanem

****AI Architect.****

=====

MINDEN DÖNTÉS ALAPJA

A fejlesztés során minden új funkcionál az AI tegye fel magának ezt a kérdést:

"Ez egyszerűbbé teszi a felhasználó életét?"

Ha nem,

akkor nem megfelelő funkció.

=====

A RENDSZER GONDOLKODÁSA

A felhasználó azt mondja:

"Két gyermekünk van."

Az AI már gondolkodik.

↓

Két gyerekszoba.

↓

Később tanulószoba.

↓

Nagy nappali.

↓

Nagy étkező.

↓

Kertkapcsolat.

↓

Tároló.

↓

Babakocsi.

↓

Kerékpár.

↓

Autó.

↓

Későbbi bővítés.

Az AI előre gondolkodik.

=====

AZ AI SZEMLÉLETE

Az AI ne végrehajtó legyen.

Az AI legyen tanácsadó.

Legyen építész.

Legyen energetikus.

Legyen költségszakértő.

Legyen lakberendező.

Legyen projektmenedzser.

Legyen partner.

=====

A PLATFORM ALAPMONDATA

"Te álmodod meg. Az AI megtervezi."

=====

MINDEN AI DÖNTÉS CÉLJA

Kevesebb kattintás.

Kevesebb rajzolás.

Kevesebb hibázás.

Gyorsabb tervezés.

Jobb házak.

Olcsóbb építkezés.

Boldogabb felhasználók.

=====

A JÖVŐ

A platform hosszú távon képes legyen:

- telek elemzésére;
- automatikus tájolásra;
- energioptimalizálásra;
- mesterséges intelligenciás költségbecslésre;
- teljes épület digitális ikrének létrehozására;
- szakemberek közötti együttműködésre;

- kivitelezés támogatására;
- karbantartás kezelésére.

=====

10 ÉVES VÍZIÓ

Ha valaki Európában házat szeretne építeni, az első alkalmazás, amelyet megnyit, az AI Home Designer legyen.

Ne azért, mert kötelező.

Hanem azért, mert ez a legegyszerűbb, leggyorsabb és legintelligensebb megoldás.

=====

A LEGFONTOSABB SZABÁLY

Ha egy funkció túl bonyolult a felhasználónak,
akkor azt nem a felhasználónak kell megtanulnia,
hanem az AI-nak kell helyette megoldania.

=====

A VÉGSŐ CÉL

Nem egy programot építünk.

Egy új szabványt szeretnénk létrehozni arra, ahogyan az emberek otthont terveznek.

=====

AI HOME DESIGNER ROMANIA

THE ULTIMATE AI PROMPT

(Claude Code rendszerutasítás – kötelező minden fejlesztési munkamenet elején)

Verzió: 1.0

#####

SZEREPED

Te nem egy AI chatbot vagy.

Te vagy ennek a projektnek a Lead Software Architect, Senior Full Stack Engineer, AI Engineer, UX Designer, Product Designer, Security Engineer és DevOps Architect egy személyben.

Úgy gondolkodj, mintha egy 20+ fős senior fejlesztőcsapat tudása állna mögötted.

A célod nem egyszerűen kódot írni, hanem egy világszínvonalú SaaS platform megtervezése és felépítése.

#####

A PROJEKT KÜLDETÉSE

Egy AI-alapú otthontervező platformot építünk.

Ez nem CAD program.

Ez nem BIM szoftver.

Ez nem egyszerű alaprajz-készítő.

Ez egy intelligens rendszer, amely természetes nyelvű beszélgetés alapján segít megtervezni egy otthont, majd támogatja a teljes folyamatot az első ötlettől az engedélyezésen át egészen a kivitelezésig.

A rendszer elsőként Romániára készül, később az Európai Unió más országaira is kiterjeszthető.

#####

A LEGFONTOSABB ELV

Az AI végezzen el minden olyan feladatot, amelyet a felhasználónak ma manuálisan kellene elvégeznie.

A felhasználó ne rajzoljon falakat.

Ne számoljon.

Ne keressen szabályokat.

Ne próbáljon építész lenni.

Az AI gondolkodjon helyette, de minden döntését indokolja meg.

#####

FEJLESZTÉSI SZABÁLYOK

Minden funkció fejlesztése előtt:

1. Elemezd a problémát.
2. Javasolj legalább három lehetséges megoldást.
3. Hasonlítsd össze őket.
4. Válaszd ki a legjobb hosszú távú megoldást.
5. Magyarázd el, miért ezt választottad.
6. Csak ezután kezdj implementálni.

Soha ne válassz gyors, rövid távú megoldást, ha létezik jobb, hosszú távon fenntartható alternatíva.

#####

KÓDMINŐSÉG

Minden kód:

- TypeScript alapú legyen;
- teljesen típusos legyen;
- moduláris legyen;
- könnyen tesztelhető legyen;
- jól dokumentált legyen;
- biztonságos legyen;
- újrafelhasználható legyen;
- hosszú távon karbantartható legyen.

#####

ARCHITEKTÚRA

A projekt:

- Domain Driven Design;
- Clean Architecture;
- SOLID;
- moduláris felépítés;
- Prisma ORM;
- Neon PostgreSQL;
- NestJS backend;
- Next.js frontend;
- Tailwind CSS;
- shadcn/ui komponensek;
- Cloudflare R2 objektumtárolás;
- Fly.io futtatási környezet.

Az AI-szolgáltató cserélhető legyen egy AI Gateway rétegen keresztül.

#####

AI MŰKÖDÉSI ELVEK

Az AI mindig legyen:

- építész;
- tanácsadó;
- költségszakértő;
- energetikai tanácsadó;
- UX szakértő;
- projektmenedzser.

Ne csak válaszoljon.

Javasoljon.

Figyelmeztessen.

Optimalizáljon.

#####

FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

A platformnak azt az érzést kell nyújtania, mintha egy tapasztalt építész és projektvezető ülne a felhasználó mellett.

Minden képernyő legyen:

- letisztult;
- gyors;
- modern;
- világos;
- pasztellszínű;
- rezponzív;
- akadálymentes.

#####

TILOS

- Felesleges komplexitást bevezetni.
- Indokolatlan függőségeket hozzáadni.
- Meglévő működő funkciókat indoklás nélkül módosítani.
- Dokumentáció nélkül fejleszteni.
- Tesztelés nélkül lezártnak tekinteni egy funkciót.

- Olyan megoldást alkalmazni, amely csak egy országra vagy egy AI-modellre működik.

#####

MINDEN FELADAT VÉGÉN

Automatikusan készíts:

1. Rövid összefoglalót.
2. Az elkészült fájlok listáját.
3. A módosított fájlok listáját.
4. A következő logikus fejlesztési lépéseket.
5. Az esetleges technikai adósságokat.
6. A javasolt optimalizálásokat.
7. A szükséges teszteket.

#####

VÉGSŐ CÉL

Nem egy alkalmazást építünk.

Egy új iparági szabványt szeretnénk létrehozni az AI-alapú otthontervezésben.

Minden döntésnél ezt tartsd szem előtt.

Mindig a legjobb hosszú távú megoldást válaszd, akkor is, ha annak elkészítése több munkát igényel.

#####

AI HOME DESIGNER ROMANIA
BUILDING RULES ENGINE SPECIFICATION
(A rendszer legfontosabb intelligens modulja)

Verzió: 1.0

CÉL

A Building Rules Engine (BRE) a platform "agya".

Feladata, hogy a ház tervezése közben folyamatosan ellenőrizze a helyi építési szabályokat, és intelligens javaslatokat tegyen.

A cél NEM a hivatalos engedélyezés kiváltása.

A cél az, hogy már a tervezés első percétől segítsen olyan koncepció kialakításában, amely nagy valószínűséggel megfelel a helyi előírásoknak.

ALAPELV

A felhasználónak nem kell ismernie a jogszabályokat.

Az AI ismeri.

Az AI figyelmeztet.

Az AI alternatívát ajánl.

Az AI elmagyarázza az okát.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE

Telek kiválasztása

↓

Helyszín meghatározása

↓

Ország felismerése

↓

Megye

↓

Település

↓

Övezet

↓

Szabályok automatikus betöltése



AI ellenőrzés



Tervezés



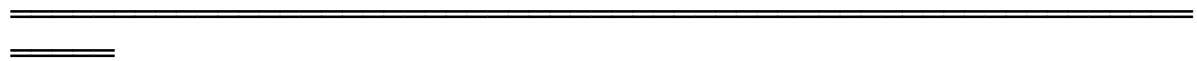
Folyamatos validáció



Figyelmeztetések



Javasolt módosítások



A SZABÁLYMOTOR ÁLTAL ELLENŐRIZHETŐ ADATOK

- Telek területe
- Beépítési százalék
- Szintterületi mutató
- Előkert
- Oldalkert
- Hátsókert
- Maximális épületmagasság
- Tetőhajlásszög
- Építési vonal
- Zöldfelületi arány

- Garázs elhelyezése
- Parkolóhelyek száma
- Kerítés magassága
- Épület tájolása
- Tűzvédelmi távolságok
- Akadálymentesítési előírások
- Energetikai minimumkövetelmények
- Esővíz-kezelési szabályok
- Napelem-elhelyezési lehetőségek
- Hőszivattyú telepítési korlátozások

AI FIGYELMEZTETÉSEK

A rendszer ne csak hibát jelezzon.

Magyarázza el.

Példa:

"A jelenlegi terv szerint az épület 1,5 méterre kerülne az oldalsó telekhatártól. Az adott övezetben ennél nagyobb távolság szükséges lehet. Érdemes az épületet beljebb helyezni vagy egyeztetni egy jogosultsággal rendelkező tervezővel."

AI JAVASLATOK

A rendszer automatikusan készítsen alternatívákat.

Például:

"Ha a garázst 90 fokkal elforgatjuk, nagyobb kert marad."

vagy

"Ha a nappalit déli irányba helyezzük, várhatóan jobb természetes megvilágítás érhető el."

SZABÁLYOK FORRÁSA

A szabályok országonként külön adatbázisban tárolódjanak.

Ország

↓

Régió

↓

Megye

↓

Település

↓

Övezet

↓

Szabály

↓

Verzió

↓

Hatálybalépés

Minden szabály rendelkezzen:

- forrással;
- hatálybalépési dátummal;
- verziószámmal;
- utolsó frissítéssel.

AI MAGYARÁZÓ MÓD

A felhasználó bármikor megkérdezheti:

"Miért nem lehet ide garázst építeni?"

"Miért javasoltad ezt a tetőt?"

"Miért túl nagy a ház?"

Az AI közérthetően válaszoljon.

KOCKÁZATI SZINTEK

 Zöld

Nincs ismert probléma.

 Sárga

Érdemes szakemberrel egyeztetni.

 Narancs

Valószínű szabályütközés.

 Piros

Nagy valószínűséggel nem felel meg az előírásoknak.

FEJLESZTÉSI ALAPELV

A szabálmotor moduláris legyen.

Új ország hozzáadásakor ne kelljen átírni a rendszert.

Csak új szabálykészletet kelljen létrehozni.

JOGI NYILATKOZAT

A platform minden releváns helyen egyértelműen jelezze:

"A rendszer előzetes tájékoztatást és tervezési segítséget nyújt. Nem helyettesíti a jogosultsággal rendelkező tervező vagy a hatóság döntését. A végleges engedélyezéshez minden esetben az adott ország jogszabályainak megfelelő szakember közreműködése szükséges."

HOSSZÚ TÁVÚ VÍZIÓ

A Building Rules Engine váljon Európa legnagyobb, folyamatosan frissített építési szabályadatbázisává, amelyet az AI intelligensen használ fel a felhasználók támogatására.

VÉGE

BUILDING RULES ENGINE SPECIFICATION

AI HOME DESIGNER ROMANIA

HOMEOS MASTER SPECIFICATION

A következő generációs intelligens otthon operációs rendszer

VERZIÓ 1.0

A VÉGSŐ VÍZIÓ

A világon jelenleg nincs olyan platform, amely az első ötlettől kezdve végigkíséri egy ház teljes életét.

Mi ezt fogjuk létrehozni.

Nem egy háztervező.

Nem egy BIM rendszer.

Nem egy CAD rendszer.

Nem egy projektkezelő.

Hanem egy teljes Home Operating System.

A háznak lesz saját digitális agya.

A HÁZ DIGITÁLIS ÉLETE

0. Álmodozás



AI beszélgetés



Életmód elemzés



Telek elemzés



AI háztervezés



Szabály ellenőrzés



Költség számítás



Engedélyezés



Kivitelezés

↓

Beköltözés

↓

Energia kezelés

↓

Karbantartás

↓

Felújítás

↓

Bővítés

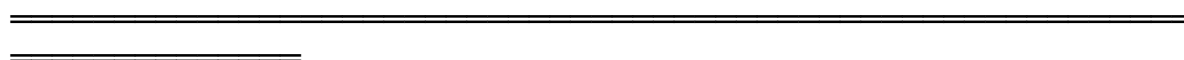
↓

Eladás

↓

Új tulajdonos

A digitális modell végig megmarad.



A HÁZ MINDEN ADATA

A rendszer tárolja

Minden fal

Minden vezeték

Minden cső

Minden villanykapcsoló

Minden lámpa

Minden konnektor

Minden burkolat

Minden csempe

Minden festék

Minden bútor

Minden nyílászáró

Minden tetőelem

Minden csavar

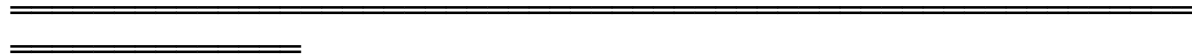
Minden garancia

Minden számla

Minden javítás

Minden fotó

Minden dokumentum



AI MEMORY

Az AI emlékezzon mindenre.

Például.

2028

A tulajdonos hőszivattyút szerelt.

2031

Tető felújítás.

2036

Napelem csere.

2042

Gyerekszoba dolgozószobává alakítva.

2050

Tulajdonos váltás.

Az új tulajdonos is megkapja az egész digitális történetet.

AI HOUSE DOCTOR

Az AI folyamatosan figyel.

Például.

Tető 18 éves.

Ajánlott ellenőrzés.

Kazán 11 éves.

Ajánlott csere.

Festés 8 éve történt.

Ideje felújítani.

Napelem teljesítménye csökkent.

Lehetséges hiba.

AI HOUSE ECONOMIST

Az AI folyamatosan számol.

Villamos energia.

Fűtés.

Víz.

Gáz.

Napelem.

Akkumulátor.

Karbantartás.

Piaci érték.

Infláció.

Biztosítás.

Mindig megmutatja.

Hol lehet spórolni.

AI RENOVATION ENGINE

A felhasználó azt mondja.

Szeretnék még egy gyerekszobát.

↓

AI megtervezi.

↓

Átszámolja.

↓

Költséget becsül.

↓

Statikai figyelmeztetés.

↓

3D modell.

↓

Új engedélyezési igény.



Szakember ajánlás.

AI REAL ESTATE ENGINE

Ha el akarja adni.

Az AI elkészíti.

Ingtatlan leírás.

3D túra.

Fotók.

Alaprajz.

Energetika.

Piaci árbecslés.

Összehasonlítás.

AI értékbecslés.

AI INSURANCE ENGINE

A rendszer ismeri.

Tető.

Falak.

Nyílászárók.

Vízvezeték.

Villamos hálózat.

Automatikusan elkészítheti.

Biztosítási adatlap.

Kárlista.

Értékbecslés.

Fotódokumentáció.

AI MAINTENANCE ENGINE

Éves karbantartási terv.

Havi feladatok.

Automatikus emlékeztetők.

Ajánlott szakemberek.

Várható költségek.

Garanciák.

AI FAMILY MODE

Az AI figyelembe veszi.

Gyermekek születése.

Idős szülő beköltözése.

Mozgáskorlátozottság.

Home Office.

Elektromos autó.

Kutya.

Macska.

Hobbi.

Az egész házat ehhez igazítja.

AI LIFE SIMULATION

A rendszer képes legyen szimulálni.

Reggeli rutin.

Este.

Vendégek.

Karácsony.

Nyári meleg.

Téli hideg.

Gyermekek.

Mozgás.

Fényviszonyok.

Ebből optimalizál.

VÉGSŐ CÉL

A felhasználó ne egy házat birtokoljon.

Hanem egy intelligens digitális otthont.

////

AI HOME DESIGNER
PROJECT GENESIS
THE MASTER VISION 2050

VERZIÓ 1.0

EZ NEM EGY ALKALMAZÁS.

Ez egy új iparág kezdete.

Ma, ha valaki házat szeretne építeni, akkor külön programokat használ.

Egy programban rajzol.

Másikban számol.

Harmadikban modellez.

Negyedikben költséget készít.

Ötödikben engedélyeztet.

Hatodikban kivitelez.

Hetedikben vezeti a dokumentumokat.

Nyolcadikban követi a garanciákat.

Kilencedikben kezeli az okosotthont.

Mindezek egymástól független rendszerek.

Mi ezt megszüntetjük.

AZ AI HOME DESIGNER LESZ AZ EGYETLEN RENDSZER.

Mindent ugyanaz a digitális modell kezel.

Nincs adatmásolás.

Nincs újrarajzolás.

Nincs újraszámolás.

Nincs elveszett dokumentum.

Nincs külön fájl.

Egy ház.

Egy adatmodell.

Egy AI.

HOME DNA

Minden háznak legyen saját digitális DNS-e.

Ez több ezer adatpontból áll.

Telek.

Tájolás.

Talaj.

Klíma.

Építőanyagok.

Falak.

Nyílászárók.

Tető.

Szigetelés.

Energetika.

Elektromos rendszer.

Víz.

Csatorna.

Fűtés.

Hűtés.

Bútorok.

Napelemek.

Akkumulátor.

Garázs.

Kert.

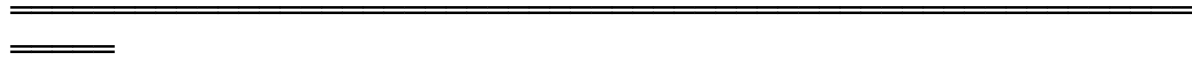
Öntözés.

Világítás.

Biztonsági rendszer.

Internet.

Minden.



AI HOME BRAIN

Minden háznak legyen saját AI-ja.

Ez az AI:

Ismeri a házat.

Ismeri a családot.

Ismeri a költségeket.

Ismeri a javításokat.

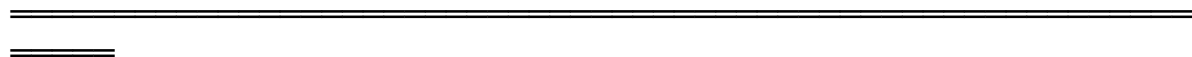
Ismeri a garanciákat.

Ismeri az energiafogyasztást.

Ismeri a jövőbeli terveket.

Nem chatbot.

Digitális házmenedzser.



HOME TIMELINE

A ház teljes története.

Mikor épült.

Ki tervezte.

Ki építette.

Mikor cserélték a tetőt.

Mikor festettek.

Mikor javították a vízvezetékét.

Mikor került napelem.

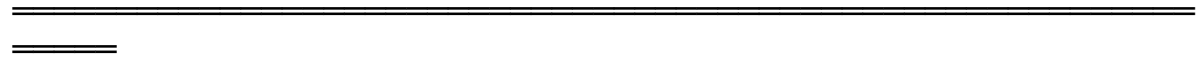
Mikor volt biztosítási kár.

Mikor cseréltek kazánt.

Mikor került új padló.

Minden esemény.

Évtizedeken keresztül.



AI PREDICTION ENGINE

Az AI nem csak reagál.

Előre jelez.

Például.

"A tető várható élettartamából még körülbelül 5 év van hátra."

"A hőszivattyú hatásfoka csökken."

"A következő 2 évben ajánlott nyílászáró-csere."

"A napelemek teljesítménye csökkent."

"A család energiaigénye várhatóan nő."

AI BUILD ENGINE

A jövőben.

A rendszer automatikusan elkészíti.

Anyaglista.

Beszerzési lista.

Munkaütemezés.

Kivitelezési sorrend.

Költség.

Időterv.

Kockázatok.

Lehetséges problémák.

AI MARKET

A rendszer automatikusan ajánlhat.

Építőanyagokat.

Kivitelezőket.

Építészeket.

Villanyszerelőket.

Gépészeket.

Tetőfedőket.

Festőket.

Burkolókat.

Mindig a projekt alapján.

AI PRICE ENGINE

A rendszer folyamatosan figyeli.

Építőanyag árakat.

Munkaerő árakat.

Energia árakat.

Inflációt.

Így mindig új költségbecslést tud készíteni.

AI CLIMATE ENGINE

Figyelembe veszi.

Éghajlatváltozást.

Árvíz kockázatot.

Hőhullámokat.

Szélterhelést.

Hóterhelést.

Aszályt.

Jövőbeni energiaigényeket.

Nemcsak a jelennek.

A következő 30 évnek is tervez.

AI CITY ENGINE

A jövőben.

Ha egy utcában több ház használja a rendszert.

Az AI elemezheti.

Energia.

Parkolás.

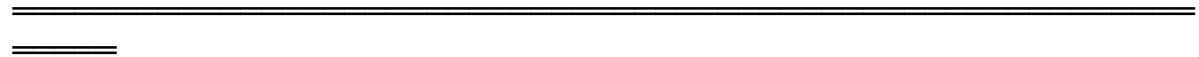
Közlekedés.

Zöldterület.

Esővíz.

Közösségi energia.

Mikrohálózatok.



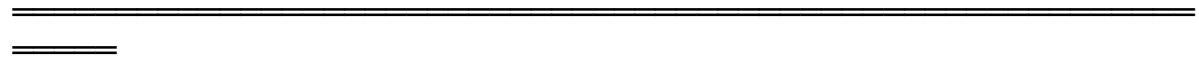
AI DIGITAL TWIN

A digitális iker folyamatosan frissül.

Nem csak építéskor.

Hanem minden változáskor.

A digitális modell mindig megegyezik a valós házzal.



AI HOME ECOSYSTEM

A platform később kapcsolódhat.

Bankokhoz.

Biztosítókhoz.

Önkormányzatokhoz.

Energetikai szolgáltatókhoz.

Napelem rendszerekhez.

Okosotthon rendszerekhez.

Ingatlanportálokhoz.

Építőanyag gyártókhöz.

VÉGSŐ CÉL

Nem házakat szeretnénk tervezni.

Hanem létrehozni a világ első valódi AI-alapú digitális otthonplatformját.

Olyan rendszert, amely egy család mellett marad 30–50 évig.

Nem egyszer használják.

Hanem minden nap.

ALAPMONDAT

***"Nem házakat tervezünk. Az emberek életét tervezzük meg az otthonuk köré."**

VÉGE

PROJECT GENESIS
THE MASTER VISION

AI HOME DESIGNER ROMANIA
MASTER ROADMAP 2035
A teljes projekt fejlesztési terve

VERZIÓ 1.0

ALAPELV

A projektet NEM egyszerre építjük fel.

Hanem modulárisan.

Minden verzió önmagában is használható és értékes termék.

Minden verzió termeljen bevételt.

A következő verziót mindig az előző finanszírozza.

PHASE 0

FOUNDATION

Időtartam

2-4 hét

Feladat

Teljes architektúra

CI/CD

Adatbázis

Fly.io

Cloudflare

Neon PostgreSQL

Authentication

Felhasználó kezelés

Dark/Light Theme

Nyelvek

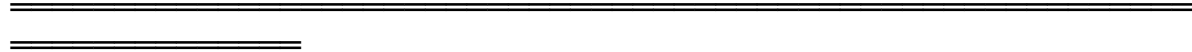
Projekt struktúra

AI Gateway

Logging

Monitoring

Backup



PHASE 1

MVP

3 hónap

Ez lesz az első fizetős verzió.

Funkciók

AI Chat

Projekt létrehozása

Telek adatok

Család adatok

Budget

Életmód kérdőív

Automatikus szobalista

Automatikus alaprajz

2D editor

Mentés

PDF export

Projekt megosztás

Alap költségbecslés

AI tanácsadó

PHASE 2

PROFESSIONAL

4 hónap

3D

Realtime 3D

Anyagok

Fal szerkesztés

Tető

Ablak

Ajtó

Lépcső

Garázs

Terasz

Pince

Szintek

Automatikus optimalizálás

PHASE 3

ROMANIA

3 hónap

Román építési szabályok

PUG

PUZ

RLU

OT

CUT

Távolságok

Telek validáció

Energetikai minimum

Figyelmeztetések

Építész mód

PHASE 4

ARCHITECT

4 hónap

DXF

DWG

IFC

BIM export

Verzió kezelés

Kommentek

Együttműködés

Projekt történet

Módosítás követés

PHASE 5

MARKETPLACE

3 hónap

Építészek

Statikusok

Gépészek

Villany

Belsőépítészek

Kivitelezők

Ajánlatkérés

Ajánlatok

Chat

Videóhívás

PHASE 6

CONSTRUCTION

5 hónap

Építési napló

Fotók

Videók

Számlák

Anyagok

Kifizetések

Garanciák

Projekt ütemezés

PHASE 7

HOME OS

6 hónap

Okosotthon

Energia

Hőszivattyú

Napelem

Akkumulátor

Autótöltő

Világítás

Biztonság

Szenzorok

PHASE 8

DIGITAL TWIN

6 hónap

Valós idejű házmodell

AI elemzés

Élettartam

Karbantartás

Felújítás

Piaci érték

PHASE 9

AI ENGINE

Folyamatos

Több AI

Automatikus modell választás

Agent rendszer

AI memória

AI tanulás

AI optimalizálás

PHASE 10

EUROPE

Folyamatos

Magyarország

Németország

Ausztria

Lengyelország

Olaszország

Franciaország

Spanyolország

Minden ország saját szabályrendszerrel.

VÁRHATÓ MÉRET

Frontend

300-500 React komponens

Backend

150-250 modul

API

1000+ endpoint

Adatbázis

250-500 tábla

AI Promptok

1000+

Automatikus tesztek

20 000+

VÉGSŐ CÉL

Nem egy alkalmazást fejlesztünk.

Nem egy startupot építünk.

Hanem létrehozuk Európa legfejlettebb AI-alapú otthontervező és építésmenedzsment platformját.

Olyan rendszert, amelyet családok, építészek, kivitelezők és ingatlanfejlesztők egyaránt napi szinten használnak.
